

الحمد لله
الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا
أن هدانا الله



گردآورندگان

علیرضا محمودزاده وزیری

۹۳۱۱۱۲۰۰۲۸

استاد: دکتر نیکنام

موسسه غیر انتفاعی ایوانکی

پاییز ۹۳

فهرست مطالب

مقدمه.....	۱
پرچ.....	۳
دلایل استفاده پیچ به جای پرچ.....	۳
جوش.....	۴
مزایا سازه های پیچ و مهره ای.....	۶
معایب سازه های پیچ و مهره ای.....	۸
پیچ.....	۸
شناخت پیچ.....	۸
گام پیچ.....	۱۰
انواع پیچ.....	۱۰
عوامل تاثیر گذار در هندسه سر پیچ.....	۱۱
انواع سر پیچ.....	۱۲
انواع عملکرد اتصالات پیچی.....	۱۲
الزامات ضریب اصطکاک سطوح فولادی در اتصالات اصطکاکی.....	۱۴
فلسفه افزایش ارتفاع مهره در پیچ های اصطکاکی.....	۱۴
روش های تولید پیچ.....	۱۵
انواع رزوه (دنده).....	۱۶
روش های تولید رزوه.....	۱۷
روش های پوشش دهی پیچ بر اساس ASTM.....	۱۹
آزمایش های پیچ، مهره و واشر.....	۱۹
مشخصات پیچ های مورد استفاده سازه های پیچ و مهره ای تولید شده در ایران	۲۳

دسته بندی پیچ بر اساس بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان.....	۲۴
آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات.....	۲۴
روش های کنترل پیش تنیدگی در پیچ های پرمقاومت.....	۳۰
مشکلات رایج در مورد اتصالات پیچی.....	۳۴
انواع سوراخ ها.....	۳۶
محدودیت ابعاد اسمی سوراخ ها و دامنه کاربرد آنها.....	۳۸
دلایل استفاده از سوراخ های لوبیایی و بزرگ در اتصالات.....	۳۸
فاصله سوراخ ها.....	۳۹
حداقل فاصله سوراخ پیچ ها.....	۳۹
حداقل فاصله سوراخ ها تا لبه.....	۳۹
حداکثر فاصله مرکز سوراخ تا لبه.....	۴۰
حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ ها.....	۴۰
اصلاح سوراخ ها.....	۴۰
وصله ستون ها.....	۴۱
بستن و محکم کردن پیچ های اتکایی.....	۴۲
بستن و محکم کردن پیچ های اصطکاکی.....	۴۲
انواع اتصال گیر دار تیر به ستون در سازه های پیچ ومهره ای.....	۴۳
رواداری.....	۴۶
نقشه های اجرایی واستفاده از جدول L_k	۵۰
تعداد نمونه های پیچ جهت بازرسی.....	۵۳
سوال.....	۵۴
منابع.....	۵۶

مقدمه

امروزه استفاده از سازه های پیچ و مهره ای در صنعت به نحو چشمگیری افزایش یافته به طوری که این سازه ها در گذشته فقط شامل سوله های صنعتی و مجتمع های پتروشیمی و سازه های مورد استفاده در صنایع و گاز می شد. هم اکنون کاربرد این سازه ها در ساختمانهای مسکونی اداری و تجاری که در شهرها نیز ساخته می شود با رشد چشمگیری روبرو بوده است. از مهمترین دلایل استفاده از سازه های پیچ و مهره ای در کشورهای صنعتی عدم نیاز به جوشکاری زمان نصب سازه و در موقعیتهای سخت همچنین سرعت بیشتر اجرا در محل نصب نسبت به سازه های جوشی میباشد. همچنین اسکلتهایی که در محوطه پروژه های ساختمانی تولید می شوند بخاطر محدودیت در تامین برق مکفی و بکار گیری دستگاه های جوش مدرن (با نرخ نفوذ بالا و استاندارد) عدم وجود ابزار صنعتی سنگین، تیم های مجرب رنگ آمیزی و زنگ زدایی صحیح و... نه تنها فاقد کیفیت هستند بلکه کاملاً دست و پاگیر و دارای پروسه ای زمان بر هستند که بلاشک منجر به ایجاد ترافیک در معابر و تراجم همسایگان می شود.



روش سنتی ساخت اسکلت در محل از لحاظ اتصال و برپایی نیز علاوه بر موارد ذکر شده هزینه بالایی از بابت جرثقیل دارد. با توجه به زلزله خیز بودن کشور ما و حوادث ناگواری که در سالهای گذشته خصوصاً در بزم صورت گرفت رویکرد و نگرشی جدید به تولید صنعتی و استاندارد اسکلتهای ساختمانی پدید آمده است زیرا این نوع ساختمان ها با طراحی خاص و اجرا به صورت صنعتی و مدرن مقاومت قابل ملاحظه ای در مقایسه با اسکلتهای سنتی دارند. نکته دیگر اقتصادی

و پایین تر بودن هزینه تولید و نسبت به روش سنتی معمول به صورت کلی است که درمواقع کمبود عرضه و افزایش قیمت تیرآهن درصدی قابل توجه میگرددد.

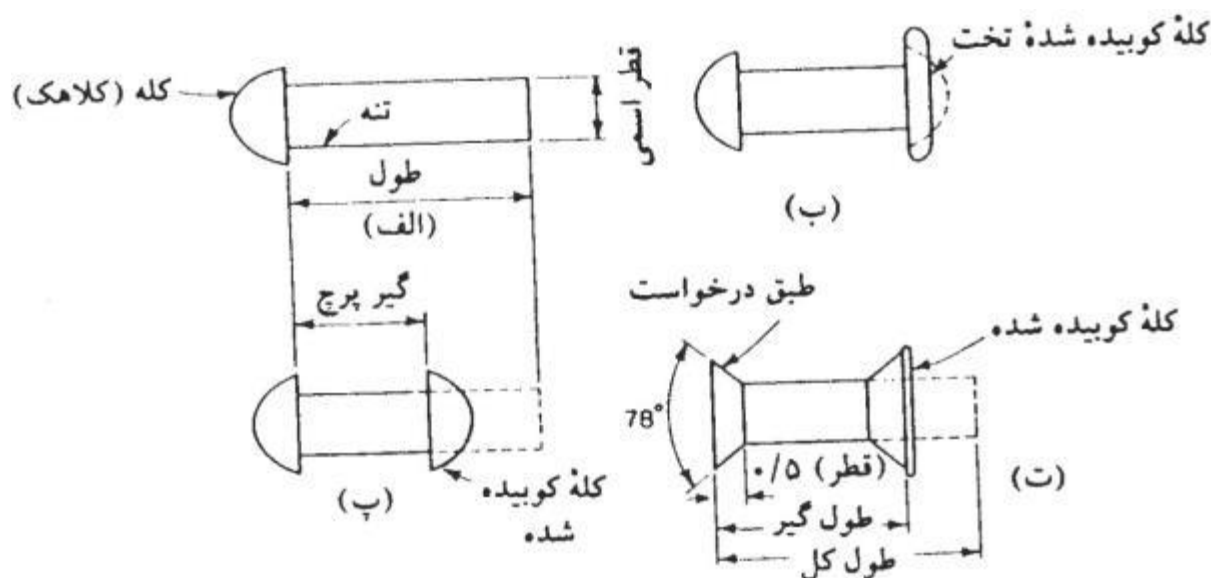
اتصالات در کلیه سازه ها از جمله سازه های فولادی یکی از اجزای اساسی سازه بوده و عامل اصلی یکپارچگی سیستم های سازه ای می باشند. یک اتصال ضعیف و نامناسب میتواند منجر به یک سری زوال های پی در پی و بنیادی در سازه فولادی گردد. از آنجا که زوال اعضای سازه ای خیلی کم اتفاق می افتد بسیاری از زوال های سازه ای ناشی از طراحی ضعیف اتصالات و یا ضعف در جزئیات اجرایی می باشد. در طراحی و اجرای اتصالات ساختمانهای فولادی باید توجه ویژه ای بشود که حتی در ساختمانهای در حال احداث نیز مشکلات متعددی دیده می شود که به هنگام زلزله شکست جوش و گسیختگی اتصال ساده و یا گیردار تیر به ستون ساختمانهای فولادی زیاد تجربه شده است.

امروزه اجزای سازه ای فولادی توسط جوش یا پیچ و یا ترکیبی از این دو به یکدیگر متصل میگردند. تا چند دهه قبل اتصالات توسط جوش و یا پرچ انجام می شد. برای نخستین بار در سال ۱۹۴۷ "کمیته تحقیقاتی اتصالات پیچی و پرچی" آمریکا تشکیل شد. این کمیته اولین دستورالعمل خود را در سال ۱۹۵۱ انتشار داد. در این دستورالعمل ضوابط جایگزین نمودن پیچهای پرمقاومت به جای پرچ ارائه گردید. از آن تاریخ به بعد استفاده از پیچ به خصوص پیچ های با مقاومت زیاد بسیار رایج و مرسوم شد به طوریکه امروزه در سازه های فولادی دیگر از پرچ استفاده نمی شود.

پرچ

پرچ نکوبیده از تنه استوانه ای که یک سر آن دارای کلاهک می باشد تشکیل می شود پرچ ها معمولا از فولاد نرمه ساخته می شوند لیکن عمل گرم کردن پرچ و همچنین کوبیدن آن باعث تغییر در خواص مکانیکی می شود.

روش کوبیدن پرچ بدین ترتیب است که ابتدا آن را تا دمای سرخ شدن گرم می کنند. سپس آن را توسط انبر مخصوصی درون سوراخ اتصال قرار داده و باعث نگه داشتن سر کلاهک دار آن، سر دیگر را می کوبند تا به فرم کلاهک در آمده و پرچ محکم گردد. در طی این مراحل تنه پرچ به طور کامل سوراخی را که در آن فرو رفته پر می کند. در حین سرد شدن، پرچ منقبض می شود که این انقباض باعث به وجود آمدن نیروی پیش تنیدگی در پرچ می شود. اما از آنجایی که نیروی پیش تنیدگی از پرچی به پرچ دیگر فرق می کند، از آن نمی توان در محاسبات طراحی استفاده نمود. البته پرچ را به صورت هم می کوبند که در این پرچ ها دیگر نیروی پیش تنیدگی وجود ندارد.



(الف) پرچ، (ب) کله کوبیده شده تخت، (پ) کله کوبیده شده دگمه ای و (ت) پرچ خزینه.

دلایل استفاده پیچ به جای پرچ

(۱) برای نصب یک پیچ به دو کارگرم معمولی نیاز است در صورتیکه یک پرچ توسط چهار کارگرم مهر اجرای می شد.

(۲) اجرای پرچ به علت حمل پرچ گداخته از محل کوره تا محل نصب یک عملیات نسبتاً خطرناک و پرسروصدا است.

(۳) اجرای اتصالات پیچی بسیار سریع انجام می گیرد و زمان نصب را به طور چشمگیری کاهش می دهد.

با این وجود ضوابط مربوط به ساخت و اجرای اتصالات پرچی کنار گذاشته نشده است و هنوز توسط آئین نامه AICS ارائه می شود. زیرا بسیاری از سازه های فولادی موجود در گوشه و کنار جهان دارای اتصالات پرچی می باشند و شناخت رفتار

آنها برای ارزشیابی مقاومت این سازه ها و ترمیم سازه های قدیمی الزامی می باشد. به طور کلی اصول آنالیز و طراحی اتصالات پرچی نظیر اتصالات پیچی می باشد با این تفاوت که خوصیات مصالح آنها متفاوت می باشد.

جوش

نوع دیگر عامل اتصال جوش است که بسیار مرسوم بوده و دارای چندین مزیت نسبت به پیچ می باشد. یک اتصال جوشی از نظر طراحی براساس مفاهیمی نسبتا ساده استوار می باشد. بعضی از اتصالات پیچی که طراحی و اجرای آنها پیچیده باشد با سهولت بیشتر توسط جوش طراحی و اجرا می شوند. به عنوان مثال برای ساخت یک تیر ورق با مقطع اشکل باید با استفاده از نبشی پرچ و یا پیچ مهره و واشر بال ها را به جان متصل کرد در صورتیکه توسط جوش این تیر ورق به سادگی قابل ساخت می باشد.



از طرف دیگر جوش نیز مشکلات خاص خود را دارد و یکی از مهمترین موضوعات در هر ساختمان فولادی کنترل جوشکاری آن است. جوشکاری باید توسط استاد کاران ماهر انجام شده و جوش اجرا شده مورد بازرسی های لازم براساس نوع جوش قرار گیرد. بازرسی جوش عملیاتی دقیق زمان گیر و پرهزینه است. جوش ها در همه بخش ها بایستی منطبق بر اطلاعات نقشه بوده و از لحاظ بعد و طول جوش و کنترل کیفیت لازم بررسی گردد. امروزه استفاده از پیچ به عنوان یک وسیله مناسب و قابل اطمینان در ساخت و اجرای سازه های فولادی بسیار رایج و متداول گردیده است. چون عموما در ساخت در ساخت و تولید پیچ ها از فولادهای مخصوص با عملیات ویژه استفاده می کنند مصالح پیچ ها دارای مقاومت گسیختگی به مراتب بالاتر از فولادهای ساختمانی معمولی می باشند دست یابی به پیچ های پر مقاومت و با کیفیت مناسب موجب فراهم شدن افق های جدیدی در زمینه اتصالات انواع سازه های فولادی اعم از ساختمان پل و تاسیسات صنعتی گردیده است.

در سالهای اخیر استفاده از پیچ به عنوان یک وسیله مناسب و قابل اطمینان در ساخت و اجرای سازه های فولادی ۱۰ تا ۴۰ طبقه در کشور متداول گردیده است.

جدول مقایسه ای اسکلت پیش ساخته پیچ ومهره ای با روش ساخت ونصب بصورت جوشی در محل اجرای ساختمان به شرح ذیل آمده است

آیتم	اتصال جوشی	اتصال پیچ ومهره
امکان پذیری شروع ساخت اسکلت	بعد از تخریب و اجرای فونداسیون	در هر زمان و حتی قبل از تخریب
مدت ساخت اسکلت	حداقل دوماه بعد از فونداسیون	یک ماه بدون تلاقی با امور اجرایی
عملیات نصب	یک ماه بعد از ساخت اسکلت	بلافاصله بد از اجرای فونداسیون در ۱۰ روز
کیفیت ساخت	جوشکاری ومونتاز در محل مطابق آیین نامه ها صورت نمی گیرد	با متد صنعتی وجوشکاری اتوماتیک زیرپودری
نظارت بر ساخت	امکان کنترل روزانه توسط مهندس ناظر عملا وجود ندارد	به خاطر ماهیت ساخت کارخانه ای به صورت روزانه است
نظارت بر نصب	کنترل اتصالات در طبقات مقدور نیست	به آسانی امکان دارد
مشکلات محلی	اشغال سایت در تمام مدت ساخت انسداد معبر سرو صدا واصطحکاک با همسایگان وشهرداری و...	هیچکدام از مشکلات روش جوشی را ندارد
مقاومت در برابر زلزله	به خاطر نرسیدن به حد استانداردهای لازم هیچگاه تامین نمی گردد	کاملا مقاوم ومنطبق با جزئیات محاسباتی واجرائی نقشه
محدودیت های طراحی در تهیه نقشه	دارد	ندارد
رنگ آمیزی	عدم امکان زنگ زدایی رنگ آمیزی درست	در کارخانه با متد صنعتی
عملکرد پیمانکار	تیم های آموزش دیده نفرات ثابت ومطابق با الگوهای مهندسی در این گروه کاری در دسترس نیستند	پیمانکار دارای کارخانه تیم مهندسی و پرسنل فنی ودائمی است

مزایا سازه های پیچ و مهره ای

مزایای سازه های پیچ و مهره ای به شرح زیر است:

(۱) سرعت نصب

در این گونه سازه ها به دلیل حذف کامل جوشکاری در محل نصب سازه، فقط با جای گذاری قطعات و بستن تعدادی پیچ و مهره محدود می شود که این عامل باعث افزایش چشمگیر سرعت نصب می شود و خطاهای نصب به حداقل خود می رسد.

(۲) امکان باز نمودن سازه و استفاده مجدد

اعضای سازه های فولادی را که با پیچ به یک دیگر متصل شده اند می توان از هم جدا نمود و در محل دیگری مجدداً آنها را به یکدیگر متصل و سازه جدیدی را احداث نمود.

این موضوع در اجرای سازه های موقت نظیر پل ها و داربست های غیر دائم اهمیت ویژه ای دارد .

(۳) سرعت اجرا

سرعت اجرای سازه های با اتصالات پیچ و مهره ای نسبت به اتصالات جوشی بالاتر و کاملاً قابل لمس می باشد و زمان ساخت سازه های پیچ و مهره ای کمتر از سازه های با اتصالات جوشی است.

(۴) کیفیت ساخت

کیفیت ساخت سازه با امکانات موجود در کارخانه و طبق نقشه های طراحی شده و تحت نظارت واحد کنترل کیفی قابل مقایسه با سازه های جوشی که در محل نصب سازه ساخته می شود نمی باشد و دارای کیفیت بسیار بالایی می باشد

(۵) پرت مصالح

معمولاً دست محاسب در انتخاب مقاطع IPE بسته می باشد و مجبور است با اضافه کردن ورق و جوشکاری اضافی به مقطع مورد نظر خود برسد. حال آنکه در ساختمان پیچ و مهره ای امکان اجرای و تولید مقاطع سبکتر و مقاومت بیشتر وجود دارد استفاده از ورق در ساخت مقاطع و پرت آهن آلات به حداقل می رسد.

(۶) ایمنی و پایداری سازه

چه به لحاظ تئوری و چه به لحاظ عملی ثابت شده است که ساختمان های پیچ و مهره ای به دلیل کیفیت بهتر، پایداری و مقاومت بیشتری در برابر زلزله و نیروی های جانبی دارد.

۷) مقاومت در برابر آتش سوزی

در دماهای بالا اتصالات پیچ و مهره ای مقاومت بیشتری در برابر حرارت دارند امکان تخریب سازه بسیار کمتر از اتصالات جوشی است.

۸) عدم نیاز به فضای کار

معمولا در شهرها به دلیل عدم وجود موقعیت و مکان مناسب جهت ساخت ، اغلب پیمانکاران دچار زحمت فراوان شده که با استفاده از این سازه ها ، قابل اجرا در شلوغ ترین و کم حجم ترین موقعیت ها فراهم کرده است.

۹) رواج جهانی

در کلیه کشورهای آمریکایی و اروپایی تمامی سازه ها به صورت پیچ و مهره ای اجرا می شود مگر در سازه های بسیار کم اهمیت که اتصالات آن جوشی اجرا می شود که دلایل مهم استفاده از این نوع سازه ها در این کشورها ، عملکرد بهتر آن و تجربه بیشتر آن کشورها در ساخت سازه های فولادی می باشد.

۱۰) هزینه کمتر

اجرای ساختمان پیچ و مهره ای به لحاظ اقتصادی می تواند هزینه کمتری به مالک تحمیل کند ولی این بدان معنی نیست که در دو سازه که کاملا مقاطع آن یکسان می باشد سازه پیچ و مهره ای کم هزینه تر باشد. ولی به دلیل باز بودن دست طراح در بهینه سازی و ساخت مقاطع با وزن کمتر امکان کاهش وزن سازه توسط طراح به راحتی امکان پذیر است.

۱۱) خوردگی سازه

در سازه های پیچ و مهره ای قبل از رنگ آمیزی، قطعات داخل دستگاههای سندبلاست و وایربرس تحت نظر واحد کنترل کیفی زنگ زدایی می شوند که در سازه های جوشی این عملیات انجام نمی گردد و همچنین در سازه های جوشی بجای رنگ غنی شده با روی، که در سازه های پیچ و مهره ای استفاده می شود، ضد زنگ بکار می رود که این امر باعث خوردگی سریع سازه می شود.

۱۲) امکان استفاده در مدیریت حوادث

با توجه به مکان جابجایی این گونه سازه ها امکان جابجایی و نصب آن در مناطق بحران زده مانند سیل و زلزله امکان پذیر می باشد.

۱۳) شرایط محیطی کار

برای اجرای مناسب اتصالات جوشی لازم است درجه حرارت محیط، تهویه هوا، محل استقرار و نیز فضای دسترسی به اتصال در شرایط مناسب و قابل قبولی باشد، در حالی که محدودیت های ذکر در اجرای سازه های فولادی به کمک اتصالات پیچی به مراتب کمتر است.

معایب سازه های پیچ و مهره ای

مشکل عمده در اجرای سازه های پیچ و مهره ای در اثر اجرای غلط و نامناسب سوراخ ها عدم رعایت میزان پیش تنیدگی در پیچ ها و عدم انطباق آنها هنگام اجرا و نصب پدید می آید. در تعبیه سوراخ های اعضا در کارگاه های صنایع فلزی باید به دقت محل سوراخ ها تعیین و با وسایل و تجهیزات مناسب عمل سوراخ نمودن اعضا صورت گیرد.

پیچ

یک میله استوانه ای فلزی یا غیر فلزی است که روی محیط آن دندانه ایجاد شده است



شناخت پیچ

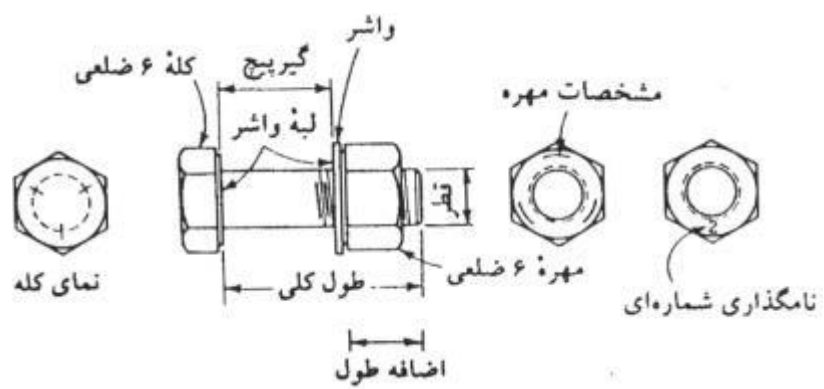
برای شناخت پیچ به ۴ مشخصه نیازمندیم

۱- قطر پیچ

۲- طول پیچ

۳- نوع کله پیچ

۴- نوع دنده و گام پیچ



قطر پیچ و دنده پیچ	M۱۲	M۱۶	M۲۰	M۲۲	M۲۴	M۲۷
قطر داخلی واشر	۱۳	۱۷	۲۱	۲۳	۲۵	۲۸
قطر خارجی واشر	۲۴	۳۰	۳۷	۳۹	۴۴	۵۰
ضخامت واشر	۳	۴	۴	۴	۴	۵
ارتفاع کله پیچ	۸	۱۰	۱۳	۱۴	۱۵	۱۷
ارتفاع مهره	۱۰	۱۳	۱۶	۱۸	۱۹	۲۲
آچار خور	۲۲	۲۷	۳۲	۳۶	۴۱	۴۶
اندازه گوش به گوش کله پیچ	۲۳/۹۱	۲۹/۵۶	۳۵/۰۳	۳۹/۵۵	۴۵/۲۰	۵۰/۸۵

گام پیچ

به فاصله دو نقطه ی مشابه از دو دندانه مجاور گام پیچ گویند.



انواع پیچ

تقسیم بندی پیچ های معمولی و پیچ های پر مقاومت نهایی آنها کششی آنها و نوع مصالحی در ساخت و تولید آنها کار می رود. هر دو نوع پیچ معمولی و پر مقاومت دارای شکل ظاهری مشابه یکدیگر هستند.

۱- پیچ معمولی

پیچ های معمولی از نوع فولاد نرمه با کربن کم می باشد. پیچ های معمولی در استاندارد ASTM ۳۰۷ با علامت A مشخص می شوند. مورد مصرف آنها در سازه های سبک مانند خرپاهای کوچک، سازه های موقتی و اعضای درجه دوم سازه ها مانند مهاربندها و لایه ها می باشند. از پیچ های معمولی به عنوان وسیله کمکی مونتاژ نیز در اتصالاتی که اعضای اصلی آن توسط جوش و یا پیچ های پر مقاومت متصل می شوند استفاده می شود.

۲- پیچ های پرمقاومت

عرضه پیچ های پرمقاومت تحول زیادی در صنعت سازه های فولادی و اتصالات آنها به وجود آورد. مصالح پیچ های پرمقاومت از فولاد با کربن متوسط است که خود ومهره آنها به وسیله عملیات مرغوب سازی (حرارت دهی و کاهش حرارت) تولید می شوند و قبل از شروع عملیات مرغوب سازی حدود ۱۶ تا ۲۵ ساعت گداخته می شوند.

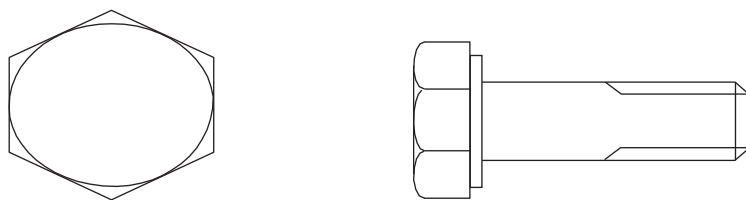


عوامل تاثیر گذار در هندسه سر پیچ

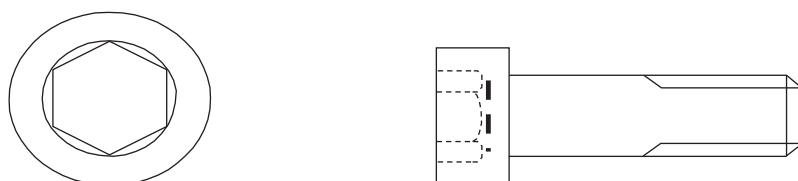
- ۱- جنس قطعه بکار رفته
- ۲- میزان مورد نیاز توزیع تنش در سطح اتصال
- ۳- مقدار تنش اعمالی به اتصال
- ۴- نوع آچار خور

انواع سر پیچ

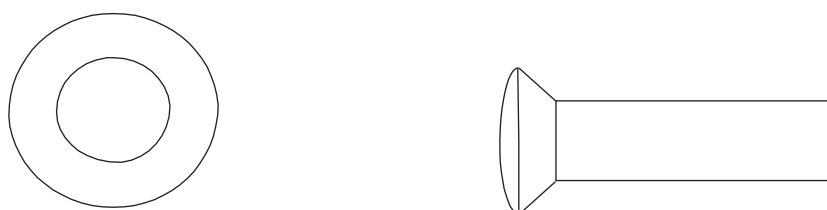
۱- پیچ شش گوش



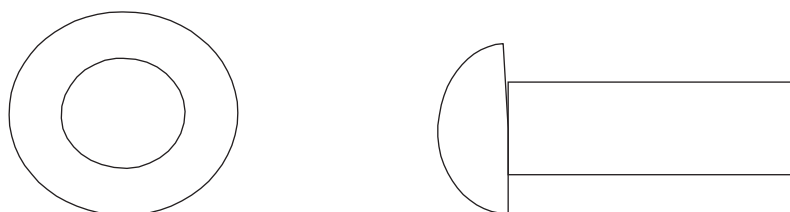
۲- پیچ آلنی



۳- پیچ عدسی



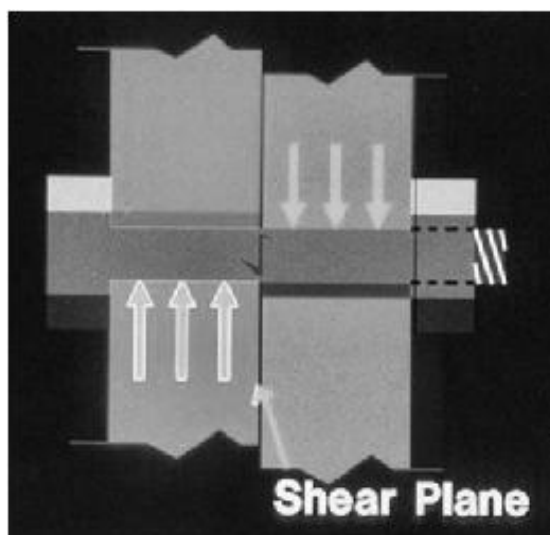
۴- نیم گرد



انواع عملکرد اتصالات پیچی

۱- عملکرد اتصال اتکایی

در عملکرد اتکایی، پیچ درون صفحات اتصال قرار می گیرد و مهره بسته می شود. هنگامی که بار خارجی به پیچ وارد می شود، قطعات اتصال لغزش پیدا می کند که در اثر آن، یک نیروی فشاری به لبه های اتصال وارد می شود که تبدیل به نیروهای برشی در پیچ می گردد. این اتصال تنها برای بارگذاری ثقلی می باشد و در طرح لرزه ای نباید از این نوع عملکرد در اتصال استفاده نمود. در این نوع اتصال هیچ نیروی پیش تنیدگی در پیچ ایجاد نمی شود و برای اجرای این اتصال، تنها سفت کردن پیچ به وسیله کارگر کفایت می کند.

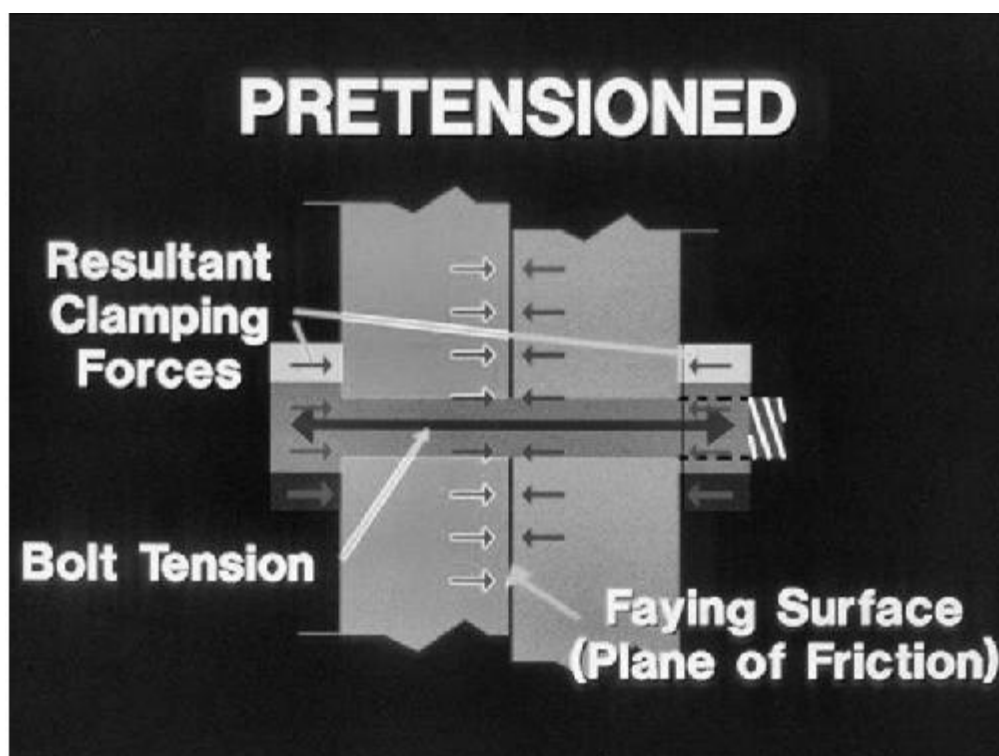


۲- عملکرد اتصال اصطکاکی

در این اتصال، مهره پیچ پساز محکم شدن اولیه بیشتر پیچانده در پیچ بوجود می آید. در حقیقت یک نیروی پیشتنیدگی این نیرو از طریق پیچ به روی صفحه های اتصال وارد می گردد. در مواردی که قرار است در بارهای سرویس هیچ گونه لغزشی بین صفحه ها اتفاق نیافتد از این اتصال استفاده می گردد.

هنگامی که پیچ درون سوراخ صفحات اتصال قرار می گیرد، علاوه بر مهره باید از واشر نیز استفاده نمود. باید توجه شود که واشر مصرفی در اتصال اصطکاکی نباید از نوع واشر فنری استفاده شود. براساس بند ۱۰-۳-۳-۳ مبحث دهم ویرایش ۱۳۹۲، در طراحی لرزه ای تنها باید از این اتصال در طراحی استفاده شود. به عبارتی دیگر، در طراحی همه اتصالات قاب های خمشی و قاب های دو گانه و نیز اتصالات بادبندی و وصله ی ستون های باربر جانبی در قاب های ساده باید از این نوع عملکرد استفاده نمود. در این نوع اتصال، علاوه بر سفت کردن نخستین پیچ، به مقداری که در طراحی مشخص شده است، نیروی پیش تنیدگی نیز در پیچ ایجاد شود. با اعمال نیروی پیش تنیدگی، در پیچ تحت کشش قرار گرفته و با اعمال بار، بین صفحات اتصال اصطکاک به وجود می آید که باعث عدم لقی و کارکرد کامل اتصال می شود. باید در نظر داشت که شکل پیچ در اتصال اصطکاکی باشکل پیچ در اتصال اتکایی متفاوت است؛ به طوری که پیچ های اتصال اصطکاکی دارای در پیچ بزرگتر هستند.

زمانی که یک پیچ بر مقاومت بدون کشش اولیه، تحت اثر نیروی کششی خارجی قرار می گیرد، نیروی کششی درون پیچ با نیروی اعمال شده برابر می گردد در صورتی که پیچ پیش تنیده (پیش کشیده) شده باشد، درصد بسیار زیادی از نیروی کشش خارجی صرف ایجاد نیروهای فشاری و یا گیره ای اعمال شده به اجزا اتصال می شود. به دلیل آنکه به طور معمول کشش به وجود آمده در پیچ های پرمقاومت ناشی از نیروی کششی خارجی در لحظه ای جدا شدن قطعات از یکدیگر نزدیک به ده درصد بیش از کشش در آغاز بارگذاری می باشد، لذا باید همه پیچ های که تحت اثر کشش مستقیم قرار دارند پیش کشیده شوند.



الزامات ضریب اصطکاک سطوح فولادی در اتصالات اصطکاکی

به طور کلی اصطکاک حاصل دو عامل می باشد،

۱-زبری سطح

۲-نیروی پیش تنیدگی

در طراحی فرض بر رنگ نشدن و وجود زبری مناسب سطوح اتصال می باشد،در نتیجه هنگامی که قطعات نسب می شوند،باید همه سطوح اتصال(شامل سطوح مجاورسرپیچ ها ومهره ها)از قسمت های پوسته شده ودیگر مواد عاری بوده و به ویژه سطوح تماس اتصالات اصطکاکی باید به طور کامل تمیز باشد واثری از پوسته زنگ،رنگ،لاک،انواع روغن ومصالح دیگر در آنها وجود نداشته باشد.بنابراین پس ازاینکه اتصال به وجود آمد،محل همه پیچ های بسته شده رنگ آمیزی میشود.

فلسفه افزایش ارتفاع مهره در پیچ های اصطکاکی

در پیچ های قابل کاربرد در اتصالات اصطکاکی، نیایدقبل از اینکه به نیروی پیش تنیدگی در پیچ برسیم،تغییرشکل رزوه ها (Stripping) اتفاق بیافتد.لذا لازم است سطح درگیر رزوه های مهره با پیچ زیاد باشدکه موجب افزایش ارتفاع مهره می گردد.

روش های تولید پیچ

پیچ ها به طور کلی به دو روش

۱-فورج گرم ۲- فورج سرد تولید می شوند.

در فورج گرم، بعد از حرارت دهی قطعه در دمای ۸۵۰-۱۲۰۰ سانتیگراد شکل سر پیچ توسط دستگاه پرس ایجاد می شوند.



از مزایای این روش

۱- فرم دهی قطعات با شکل پیچیده

۲- نیاز به کمترین فشار

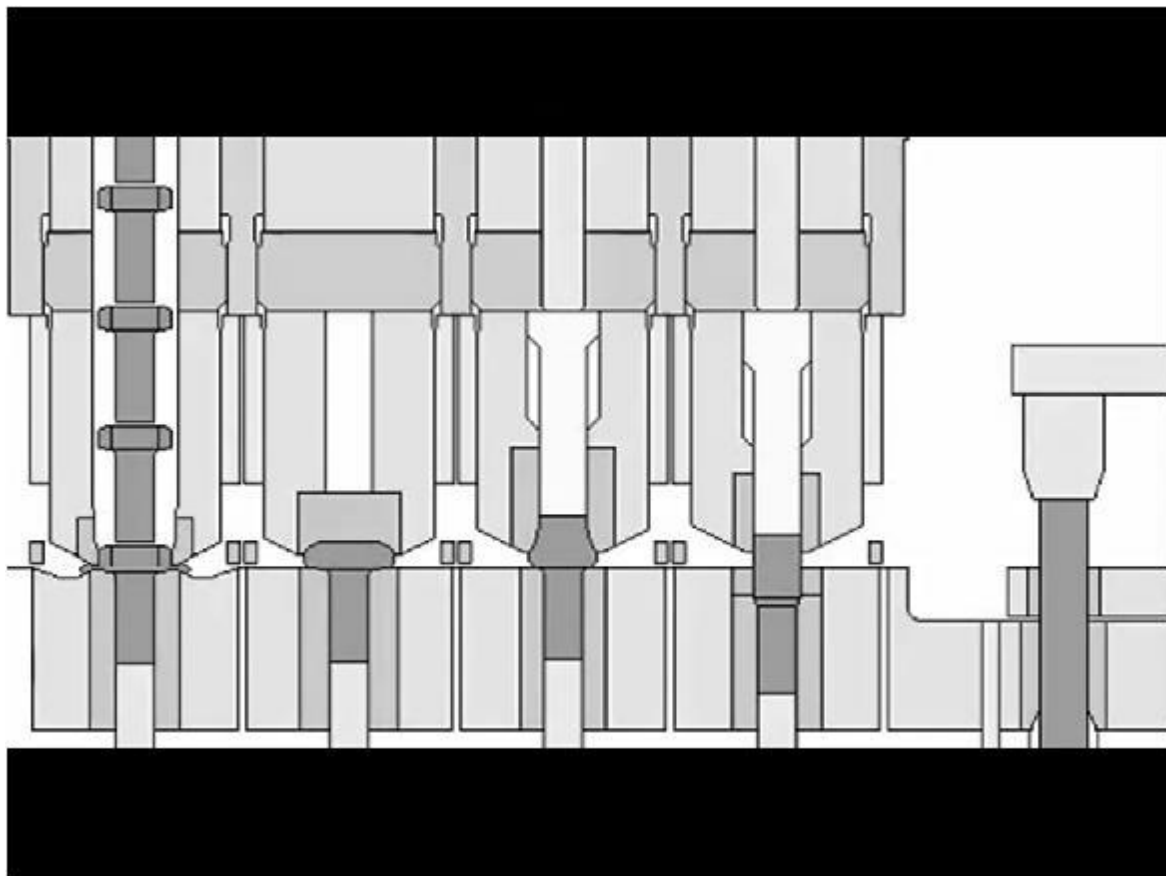
۳- توانایی فرم دهی قطعات بسیار بزرگ

معایب این روش

۱- تشکیل پوسته های اکسیدی روی قطعه

۲- دقت ابعادی پایین

در فروج سرد بدون استفاده از حرارت و توسط دستگاه پرس ضربه ای پیچ طی چند مرحله ولی بسیار سریع تغییر مقطع می دهد



از مزایای این روش

۱- ابعاد دقیق

۲- مقاومت مکانیکی بالا

۳- سطح صاف قطعه

۴- بدون تغییر ماندن قطعه

۵- عدم نیاز به ماشین کاری

معایب این روش

۱- نیاز به فشار بالا

۲- چند مرحله ای بودن و نیاز به پیش فرم دهی

۳- ناتوانی در تولید پیچ با قطر بیش از ۲۴ M در ایران

انواع رزوه (دنده)

۱- دنده درشت

۲- دنده ریز

روش های تولید رزوه

رزوه ها را می توان با دو روش معمول تولید نمود :

۱- ماشین کاری

در این روش رزوه هایی را به وسیله تراشکاری روی میلگرد ایجاد می کنیم. قطر خارجی رزوه های تولید شده به این روش دقیقا برابر با قطر ساق پیچ است .

مزایای این روش

۱- نامحدود بودن تولید پیچ نسبت به قطر و طول

۲- حصول و اجرای تمامی مشخصات فنی مورد نیاز

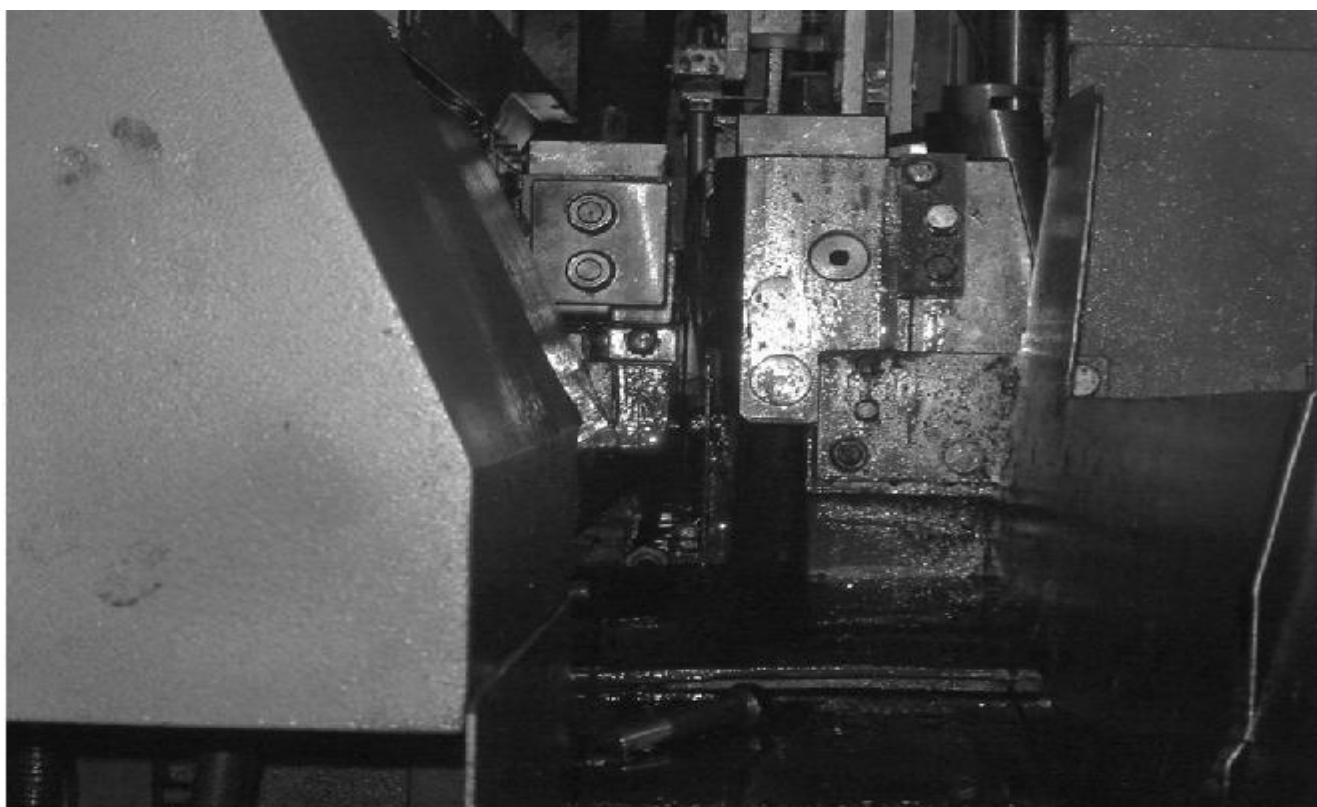
معایب این روش

۱- هزینه زیاد و زمان زیاد تولید

۲- کاهش استحکام مکانیکی به دلیل پارگی الیاف و مرزهای دانه ها

۲- نورد

در این روش ، به جای تراش و حذف قسمت هایی از میلگرد اولیه رزوه ها توسط فرایند فورج سرد ایجاد می شود . مقطع پیچ نیم رزوه قبل از رزوه شدن دارای دو قطر متفاوت است قسمتی که قرار است رزوه شود دارای قطر کمتر بوده که پس از رزوه شدن به دلیل انبساط شعاعی دارای قطری برابر ساق می گردد ولی پیچ تمام رزوه نیازی به داشتن دو مقطع قبل از رزوه زنی ندارد.



ضعیف ترین منطقه رزوه نسبت به نیروهای مکانیکی، قطر کوچک است و چون این مقدار در هر دو روش تولید برابر می باشد ، از نظر مقاومت یکسانند، از طرفی کار سرد بر روی آلیاژ پیچ در روش نورد ، موجب افزایش فشردگی و استحکام رزوه ها میگردد. در این روش بعد از عملیات رزوه زنی ، پیچ های با گرید ۸،۸ و بالاتر، برای افزایش استحکام و سختی ، تحت عملیات حرارتی و سختکاری بین ۷۰۰-۹۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفته آستنیتی می شود، سپس در روغن کوچ شده و پس از آن برای بازگشت خواص ضربه پذیری و جلوگیری از تردی در دمای ۴۰۰-۶۰۰ درجه تمیز می شود.

مزایای این روش

۱- هزینه پایین و زمان کم تولید

۲- هزینه کم مواد اولیه

۳- پوشش ضعیف عملیات حرارتی و حمل و نقل به دلیل داشتن وزن کمتر

۴- سطح نهایی صیقل و پرداخت مناسب

معایب این روش

محدود بودن تولید به ازای قطر و طول در برخی دستگاه ها

روش های پوشش دهی پیچ بر اساس ASTM

ممکن است پس از ساخت ، پیچ ها برای جلوگیری از خوردگی پوشش دهی شوند.

روش های پوشش دهی عبارتند از

۱- پوشش گالوانیزه ی سرد یا الکترولیز

۲- پوشش گالوانیزه مکانیکی (که در ایران کمتر تکنولوژی آن وجود دارد)

۳- پوشش گالوانیزه گرم یا غوطه وری گرم

۴- پوشش غیر گالوانیزه یا رنگی

آیین نامه ASTM به طور اکید توصیه می کند که برای پیچ های رده ی ۹,۱۰ از هیچ پوشش فلزی استفاده نشود ، چرا که امکان به وجود آمدن ترک هیدروژنی در پیچ وجود خواهد داشت. در نتیجه باید توجه داشت که در محیط های خورنده از پوشش های غیر گالوانیزه یا رنگی استفاده نمود. تفاوت روش غیر گالوانیزه با گالوانیزه در مرحله اسید شویی است که باعث فعال شدن یون هیدروژن در فولاد پیچ می شود ؛ در حالی که در روش غیر گالوانیزه ، از روش شات بلاست یا پاشش ریز دانه فولادی به جای اسید شویی استفاده می شود.

آزمایش های پیچ، مهره و واشر

به طور کلی آزمایشهای زیر برای ست پیچ و مهره و واشر انجام میشود

۱-آزمایشهای ابعادی

۲-آزمایش های متالورژیکی

۳-آزمایش های مکانیکی

۴-آزمایش های پوشش مقاوم خوردگی

آزمایش های ابعادی و متالورژیکی

در هنگام تولید پیچ و مهره و واشر، در کارخانه ی سازنده انجام میشود.

آزمایش های مکانیکی

پس از تولید پیچ و مهره و واشر، در کارخانه ی سازنده یا آزمایشگاه های مقاومت مصالح انجام می گیرند. آزمایش های مکانیکی برای مهندسان طراح و بازرسان سازه دارای اهمیت می باشد.

به طور کلی آزمایشهای مکانیکی شامل

۱-آزمایش های کشش ۲- سختی سنجی ۳- ضربه می باشد.

آزمایش کشش

این آزمایش از آزمایشهای بسیار معمول برای پیچ می باشد. در آزمایش کشش، پس از بستن کامل پیچ با یک مهره از رده ی مقاومتی بالاتر بر روی دستگاه کشش، با سرعتی مناسب پیچ تا حد تنش تسلیم زیر کشش قرار گرفته و سپس به مدت ده ثانیه در همین حالت باقی میماند؛ سپس بار کششی از روی پیچ برداشته می شود. در این آزمایش هیچگونه شکست یا افزایش طول همیشگی در پیچ نباید وجود داشته باشد.

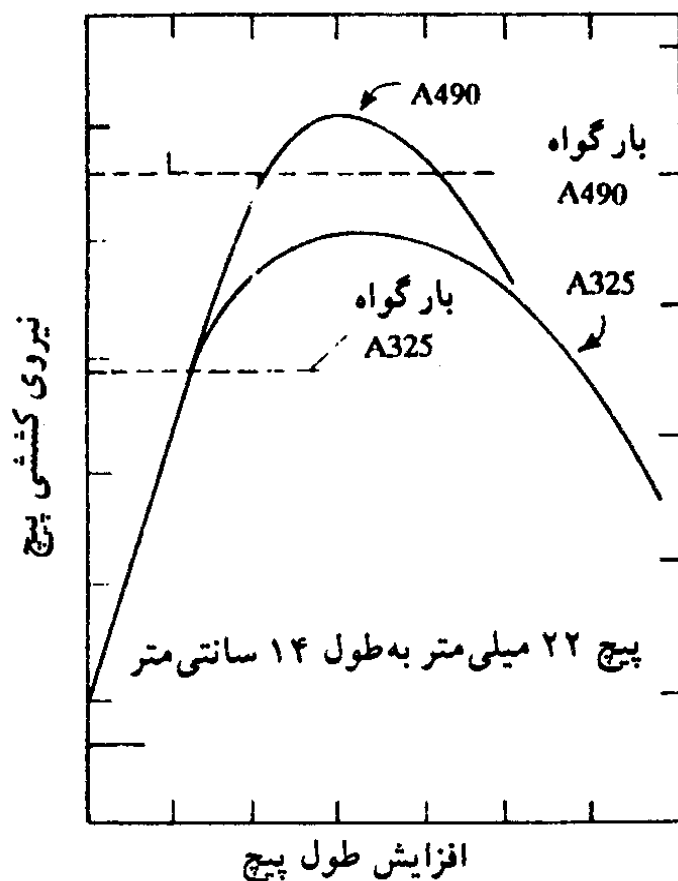
آزمایش کشش خود شامل سه نوع آزمایش میشود که عبارتند از: آزمایش بار گواه، آزمایش کشش گوه ای بر روی نمونه ی کامل و آزمایش کشش بر روی نمونه ی ماشین کاری شده.

آزمایش بار گواه (بار معیار)

از آنجا که پیچ های پر مقاومت از فولادهای با کربن زیاد ساخته می شوند نقطه تسلیم مشخصی برای آنها وجود ندارد بنابراین در این حالت برای بیان مقاومت تسلیم پیچ، به جای اینکه از بار تسلیم واقعی استفاده نماییم، از بار تسلیم قراردادی یا بار گواه استفاده می کنیم.

بار گواه باری است که از ضرب سطح مقطع خالص زیر دنده ها در تنش نظیر کرنش 0.2% درصد به روش تصویر ویا تنش نظیر 0.5% درصد به دست می آید.

بارگواه ۷۰ تا ۸۰ درصد مقاومت نهایی است.



نمودار نیرو - افزایش طول پیچ ها.

آزمایش کشش گوه ای

پس از آزمون کشش این آزمایش بر روی پیچ انجام می شود. الزام آیین نامه برای انجام آزمایش کشش بر روی نمونه ی کامل و واقعی پیچ و مهره ی استفاده شده در پروژه است، مگر در مواردی که محدودیت ظرفیت دستگاه آزمایش وجود دارد و یا طول پیچ خیلی کوتاه است که در این حالت از نمونه ی ماشینکاری شده استفاده می شود. در این آزمایش باید دست کم به مقدار چهار رزوه ی کامل از پیچ بین فک های دستگاه قرار بگیرد. حداکثر سرعت دستگاه نباید از ۲۵ mm/min بیشتر باشد. شکست به وجود آمده تنها باید در بدنه ی پیچ باشد و در صورت بروز شکست در محل اتصال سرپیچ به بدنه، حتی اگر به مقاومت مورد نیاز نیز رسیده باشد، نمونه مورد پذیرش نیست. این شکست در پیچهای ساخته شده به روش فورج گرم بیشتر مشاهده میشود و بر همین اساس تا حد امکان باید از پیچهای ساخته شده به روش فورج سرد استفاده شود. از آنجایی که در ایران و در حال حاضر تنها تا قطر M۲۴ به روش فورج سرد تولید می شود، در طراحی باید تلاش نمود تا از قطرهای بالاتر استفاده نشود.

آزمایش سختی سنجی

این آزمایش در رده ی آزمایشهای غیرمخرب پیچ بوده و برای آگاهی از میزان سختی قطعه و برابری آن با مقدار استاندارد انجام میشود. سختی سنجی برای بخش انتهایی، سطح صاف بدنه و سطح صاف سرپیچ انجام میشود. به طور کلی از سه روش برای آزمون سختی سنجی استفاده میشود که عبارتند از

۱-روش برینل

۲-روش راکول

۳-روش ویکرز

آزمایش ضربه

در آزمایش ضربه که به آن تاب نمونه زخم دار می گویند، یک نمونه از مصالح مورد استفاده را برداشته به کمک دستگاه پاندولدار و سقوط آزاد پاندول، قطعه شکسته شده و میزان انرژی جذب شده ی آن را اندازه گیری میکنند.

آزمایش ضربه برای پیچ اجباری نیست اما در صورت امکان باید آن را انجام داد.

برای مهره از آزمایش کشش استفاده نمی شود و تنها آزمایش های بار گواه و سختی سنجی بر روی مهره ها انجام میگردد. برای واشر نیز تنها آزمایش سختی سنجی انجام می شود.

جهت انجام آزمایش های لازم برای پیچ و مهره و واشر، باید تعداد نمونه ی لازم بر اساس جدول موجود در نشریه ی ۲۶۴ (آیین نامه ی اتصالات) استفاده شود.

تعداد پیچ و مهره	تا ۱۵۰	تا ۱۵۱	تا ۲۰۱	تا ۵۰۱	تا ۱۲۰۱	تا ۳۲۰۱	بیش از ۱۰۰۰۰
پوشش غیر گالوانیزه	۱	۲	۳	۵	۸	۱۳	۲۰
پوشش گالوانیزه	۲۰	۳۲	۵۰	۸۰	۱۲۵	۲۰۰	۳۲۵

مشخصات پیچ های مورد استفاده ، سازه های پیچ ومهره ای تولید شده در ایران

تنش گسیختگی FU در پیچ که با توجه به نحوه ی تولید پیچ های پرمقاومت در ایران، طراحان باید به مورد مهمی در طراحی سازه توجه کنند. در تولید پیچ، به دلیل استفاده ی تولیدکنندگان از فناوری و تجهیزات آلمانی، آیین نامه ی مرجع DIN آلمان می باشد، اما آیین نامه ی طراحی بر اساس مبحث دهم، برگرفته از علایم استانداردهای امریکایی می باشد. در آیین نامه های امریکایی، پیچ بر اساس شکل و عملکرد طبقه بندی شده است در حالی که در آیین نامه های آلمانی پیچ براساس رده ی مقاومت دسته بندی شده است. طراح باید به این نکته توجه داشته باشد که در محاسبات و نیز نقشه ها از علامت های آلمانی استفاده کنند چرا که پیچ موجود در بازار ایران بر این اساس می باشد.

روش استاندارد DIN تا سال ۱۹۶۰ متداول بود وهم اکنون سیستم ISO جایگزین ان شده است. درسیستم DIN به دلیل اینکه سر دندانه ها تیز می باشد باعث خراب شدن سریع پیچ ها می شود.

تعریف رده ی مقاومتی

رده ی مقاومتی در پیچ ها بر اساس DIN با سه عدد ۸،۸، ۱۰،۹ و ۱۲،۹ تعریف شده است که در ایران رده ی ۱۲،۹ تولید نمی شود. البته این آیین نامه رده های مقاومتی ۴،۶ و ۵،۶ را نیز برای پیچهای معمولی تعریف نموده است. از آنجا که باید توجه به بند ۱۰-۳-۳-۳ مبحث دهم ویرایش ۱۳۹۲ ، در اتصالات لرزه ای تنها باید از پیچ های پرمقاومت استفاده شود، این نوع پیچها در طراحی اتصالات اصطکاکی کاربردی ندارد؛ ضمن آنکه تولید این نوع پیچ نیز در کشور ما بسیار محدود می باشد. این عدد معرف مقدار تنش جاری شدن و تنش گسیختگی پیچ می باشد.

به عنوان مثال، برای رده ۱۰،۹ داریم

$$A=10 \quad B=9$$

$$F_U = A \times 1000 \text{ kg/cm}^2$$

$$F_y = A \times B \times 100 \text{ kg/cm}^2$$

دسته بندی پیچ بر اساس بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

توضیح	نام تجاری پیچ		تنش تسلیم $F_y(kg/cm^2)$	تنش نهایی $F_u(kg/cm^2)$
	DIN	ASTM		
پیچ معمولی	۴,۶		۲۴۰۰	۴۰۰۰
	۵,۶		۳۰۰۰	۵۰۰۰
		A۳۰۷		۴۲۰۰
پیچ پر مقاومت	۸,۸		۶۴۰۰	۸۰۰۰
	۱۰,۹		۹۰۰۰	۱۰۰۰۰
		A۳۲۵	۵۹۰۰-۶۴۰۰	$(d \leq \square\square mm). ۸۲۵۰$
			۵۱۰۰-۵۶۰۰	$(d > \square\square mm). ۸۲۵۰$
		A۴۹۰	۸۲۵۰-۹۰۰۰	۱۰۰۰۰

با توجه به جدول بالا مشاهده می شود که پیچ رده ۱۰,۹ با تنش نهایی $۱۰۰۰۰ kg/cm^2$ با پیچ A۴۹۰ با تنش نهایی $۱۰۰۰۰ kg/cm^2$ در سیستم ASTM برابر می باشد.

آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات سازه های پیچ و مهره ای

۱- وسایل دستی

این ابزار شامل آچار رینگی، و ابزاری از این دست بوده که بیشتر برای بستن پیچ ها در اتصالات اتکایی کاربرد دارد. این ابزار برای پیش تنیدگی اتصالات اصطکاکی کاربردی ندارد.

۲- وسایل ماشینی

چون یک کارگر توانایی لازم برای پیش تنیدگی پیچهای اتصالات اصطکاکی را ندارد، به ناچار باید از وسایل ماشینی برای این مقصود استفاده نمود. این وسایل شامل ابزار مختلف است که پرکاربردترین آنها عبارتند از:

۱-آچار بادی

در کشور ما، برای سازه های فولادی بیشتر از این وسیله استفاده می شود. این وسیله دارای انواع و اندازه های گوناگون بوده و کارکرد آن با فشار باد می باشد. به همین دلیل باید از کمپرسور باد برای تامین نیروی آن استفاده نمود. در این روش با استفاده از باد پرفشار و ضربه زدن، پیچ ها سفت می شود.

از این وسیله برای سفت کردن پیچ نمره ۳۰ تا ۲۰ استفاده می شود.

نحوه تنظیم آچار بادی با چرخاندن درجه روی آن می باشد که درجه ۱-سرعت زیاد- قدرت کم برای پیچ نمره ۲۲ و ۲۰، درجه ۳- قدرت زیاد-سرعت کم برای پیچ نمره ۳۰ و درجه ۲- بین این سرعت ها می باشد.





۲-آچار برقی

این وسایل همان گونه که از نامشان پیداست با برق کار می کنند. این ابزار در کشور ما رایج نیست که شاید به دلیل گرانی ابزار و هزینه ی تامین و نگهداری بالا باشد. این وسیله برای سفت کردن پیچ های نمره ۲۰ به پایین مورد استفاده قرار می گیرد

به طور کلی به ابزار سفت و پیش تنیدن پیچ ها Impactor گفته می شود. نکته ی مهم هنگام استفاده از این ابزار عدم آگاهی از میزان گشتاور ایجاد شده و میزان پیش تنیدگی پیچ می باشد که مورد بسیار مهمی در زمینه ی ایجاد یک اتصال درست در هنگام اجراست.



۳-ترکومتر Torque meter

همانگونه که اشاره شد، با استفاده از ابزار دستی یا ماشینی برای سفت کردن پیچ های اتصال سازه، نمی توان میزان گشتاور ایجاد شده و پیش تنیدگی حاصل از آن را به دست آورد. برای رسیدن به پیش تنیدگی در پیچ های یک مجموعه اتصال، باید میزان گشتاور پیچشی مشخص شود که برای این کار از وسیله های به نام ترکومتر استفاده میشود. این وسیله دارای نشانگری است که به کمک آن میتوان مقدار گشتاور پیچشی وارد بر پیچ را اندازه گیری نمود.



۴- چندکاره *Multi Player*

در مورد پیچ های تا سایز M ۲۰ (سایزهای پایین) می توان انتظار داشت که نیروی یک کارگر معمولی توان سفت کردن آنرا داشته باشد؛ اما برای سایزهای بزرگتر از آن که نیروی کارگری تامین کننده ی میزان سفت شدگی نیست، باید از دستگاه چندکاره که در اصطلاح به آن "مولتی پلایر" گفته می شود استفاده نمود. این دستگاه دارای انواع گوناگونی است که براساس شاخصه ی نسبی با افزایش نیروی دست کارگر تقسیم بندی شده است. به عنوان مثال، مولتی پلایر ۱:۲ میزان نیروی دست کارگر را دو برابر و مولتی پلایر ۱:۵ میزان نیروی دست کارگر را پنج برابر می کند.

مولتی پلیر های موجود در ایران ۱:۲، ۱:۸، ۱:۱۲، ۱:۲۵ می باشد که به طور معمول در پروژه های ساختمانی، از ترکیب ترکمتر و مولتی پلایر برای سفت کردن و پیش تنیدن پیچ های اتصالات سازه های فولادی استفاده می شود.



روش های کنترل پیش تنیدگی در پیچ های پرمقاومت

استانداردهای گوناگون هر کدام روش هایی را برای کنترل پیش تنیدگی پیچ ها معرفی کرده و به رسمیت که از شناخته اند. یکی از معتبرترین استانداردها در این زمینه، استاندارد کمیته ی RCSC که از کمیته های زیر مجموعه ی AISC می باشد بوده و چهار روش کاربردی را برای کنترل پیش تنیدگی در پیچ معرفی های نموده است:

۱- استفاده از آچار کالیبره (ترک متر)

در این روش به طور روزانه از هر پیچ تعداد سه نمونه ی پیچ، مهره و واشر انتخاب شده و کالیبره می شود. به منظور کالیبراسیون نمونه ها از یک دستگاه (اسکید مور ویلهلم) استفاده می شود و به کمک ترک متر میزان گشتاور مشخص براساس مشخصات نقشه ها یا جدول ۴-۴-۱۰ آیین نامه ی مبحث دهم ویرایش ۱۳۹۲ تنظیم شده و برای همه ی پیچ های مشابه کاربردی در همان روز به کار گرفته می شود. نکته ی بسیار مهم در عدم برابری میزان پیش تنیدگی بین پیچ ها با مقدار ی گشتاور اعمال شده ی ثابت است. یعنی وقتی برای سه نمونه پیچ یک میزان گشتاور اعمال شود، مقدار نیروی پیش تنیدگی نمایش داده شده در دستگاه اسکید مور ویلهلم متفاوت است. بررسی های نشان داده که از میزان گشتاور اعمال شده، حدود هفتاد درصد صرف غلبه بر اصطکاک موجود بین رزوه ها و نیز اصطکاک بین سطح مهره بر روی واشر شده و تنها کمتر از بیست درصد گشتاور اعمال شده جهت پیش تنیدگی به کار می رود. در نتیجه آیین نامه کالیبراسیون، این روش را با توجه به دما، شرایط محیطی و مسایلی از این دست برای هر پیچ به صورت روزانه به رسمیت می شناسد.

تنظیم آچار ترک متر

برای تنظیم آچار ترک متر باید لنگر پیچشی لازم برای هر پیچ را بر عدد مولتی پلیر مورد استفاده تقسیم کنیم به عنوان مثال برای پیچ M۳۰ لنگر پیچشی لازم در حالت روغنکاری شده (با توجه به نوع پیچ خریداری شده از کارخانه) ۲۲۰۰ N.M است و مولتی پلیر مورد استفاده ۱:۱۲ است

$$\frac{2200}{12} = 183 \text{ n.m}$$

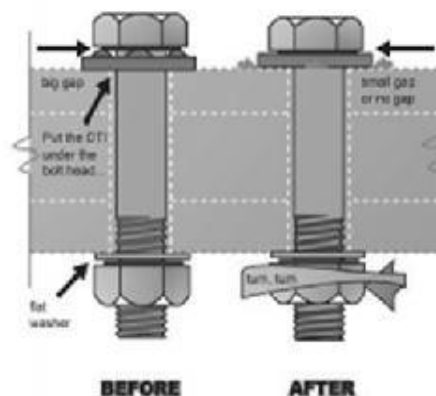
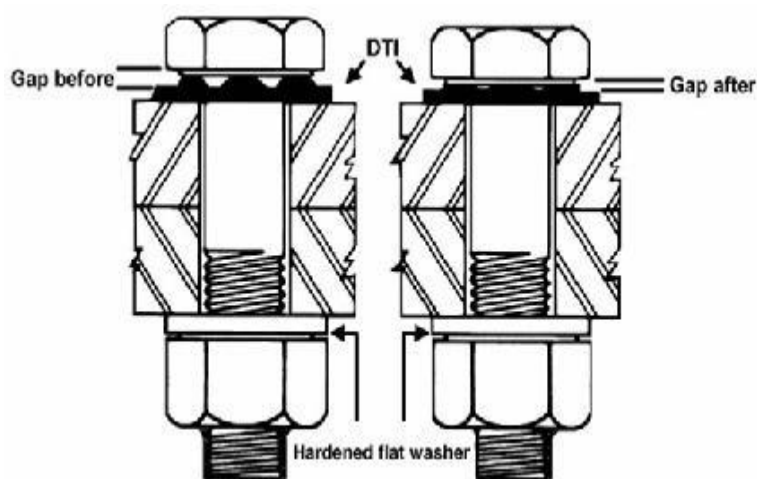
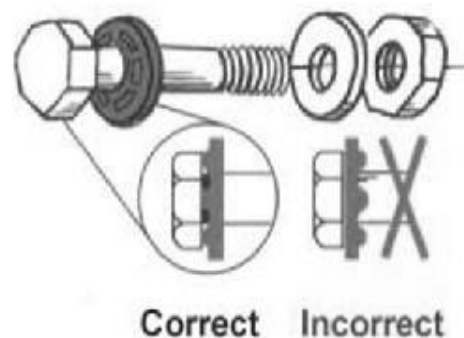
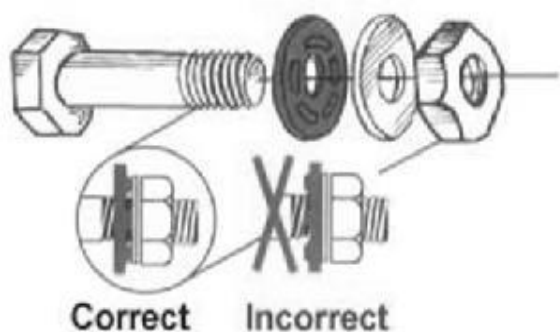
تنظیم نشانگر ترک متر

لنگر پیچشی لازم (kn.m)		نیروی پیش تنیدگی (KN)	قطر اسمی (mm)
گریسکاری با mOS_2	روغن کاری شده		
۰/۲۵	۰/۳۵	۱۱۴	M ۱۶
۰/۴۵	۰/۶	۱۷۹	M ۲۰
۰/۶۵	۰/۹	۲۲۱	M ۲۲
۰/۸	۱/۱	۲۵۷	M ۲۴
۱/۲۵	۱/۶۵	۳۳۴	M ۲۷
۱/۶۵	۲/۲	۴۰۸	M ۳۰
۲/۸	۳/۸	۵۹۵	M ۳۶

۲- واشرهای ویژه (DTI Washers)

این واشرها دارای برآمدگی هایی است که برای هر پیچ کالیبره شده است. روش کار به این صورت است که آن را درون اتصال قرار داده و پیچ سفت شده، سپس با اعمال نیروی بیشتر تا حد پیش تنیدگی برای هر سایز، برآمدگی های روی واشر تخت می شود. پس از آن با چشم و یا با استفاده از فیلر کنترل انجام می گیرد که تخت شدگی کامل واشر نشانه ی رسیده به میزان پیش تنیدگی لازم برای پیچ می باشد. در این روش نیازی به استفاده از ترک متر نمی باشد. البته نوع دیگری از این واشرها موجود است که به جای برآمدگی دارای یک نوع کپسول سیلیکونی رنگی است که با رسیدن به پیش تنیدگی لازم، کپسول سیلیکونی ترکیده و رنگی قرمز از خود تراوش می کند که به راحتی و با چشم، می توان پیچ های پیش تنیده را از غیر پیش تنیده تشخیص داد. به منظور اطمینان از کیفیت واشرهای DTI باید همه ، الزامات استاندارد ASTM F ۹۵۹M در ساخت، تولید و بازرسی این قطعات به کار گرفته شده باشد.

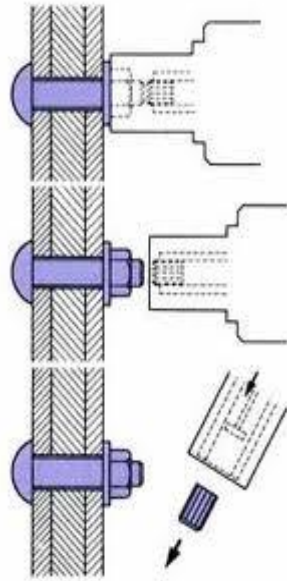




۳- بولت های ویژه (Twist off bolt)

این روش که گاهی به آن TC Bolt نیز می گویند. این نوع پیچ ها دارای یک قسمت اضافی پایینی بوده که با سفت شدن کامل پیچ به وسیله ی آن آچارهای ویژه ی خود، مهره در جهت عقربه های ساعت چرخانده شده، و بخش اضافی را در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخانند، که این باعث بریده شدن قسمت اضافی پایینی پیچ شده که نشانه ی پیش تنیدگی پیچ می باشد. این روش بسیار دقیق اما غیرکاربردی است، چون نیاز به فضای کافی برای قرارگیری آچار مخصوص داشته و همچنین برای سفت کردن پیچ تنها باید از آچارهای ویژه استفاده نمود.





۴- استفاده از چرخش مهره

در این روش ابتدا پیچ ها را تا اندازه ای که قابل سفت شدن می باشد، بسته و سپس، روی بدنه مهره و میله ی پیچ را علامت گذاری کرده، آنگاه به میزان دوری که براساس طول و قطر در آیین نامه مشخص شده، تولید کننده پیچ و مهره چرخش اضافه بر مهره اعمال می شود. طبق جدول ۱۰-۴-۲ مبحث دهم چرخش لازم برای پیش تنیده کردن پیچ ها آورده شده که تنها برای سطوح بدون شیب کاربرد دارد.

تعداد دور اضافه برای پیش تنیده کردن پیچ ها	طول پیچ (L)
$\frac{1}{3}$ دور	$L \leq 4D$
$\frac{1}{2}$ دور	$4D < L \leq 8D$
$\frac{2}{3}$ دور	$8D < L \leq 12D$



مشکلات رایج در مورد اتصالات پیچی

مشکلات رایج در مورد اتصالات پیچ به سه گروه اصلی تقسیم می شود

مشکلات پیش آمده به هنگام بستن پیچ

- ۱- شکستن پیچ
 - ۲- کنده شدن رزوه ها (هرز شدن)
 - ۳- تغییر شکل پلاستیکی و له شدن قطعات متصله
 - ۴- عدم محکم شدن کافی پیچ
- فاصله گرفتن قطعات، لغزش قطعات نسبت به هم، شل شدن پیچها و شکست ناشی از خستگی

مشکلات ایجاد شده پس از بستن پیچ

- ۱- شکستن استاتیکی پیچ
- ۲- شکست پیچ ناشی از خستگی
- ۳- شکست با تأخیر پیچ
- ۴- ترک ناشی از خوردگی و تنش ناشی از آن

۵- فاصله گرفتن قطعات نسبت به هم

ایجاد ناشی و شکست ناشی از خستگی

۶- لغزش قطعات نسبت به هم

۶-۱- شل شدن گردشی

۶-۲- شل شدن غیر گردشی در اثر سایش

۶-۳- شکست ناشی از خستگی حاصل از خمش پیچ ها

۷- شل شدن پیچ

مشکلات ایجاد شده به هنگام سفت کردن پیچ ها

شکستن پیچ به هنگام سفت کردن

گاهی اوقات پیچها به هنگام سفت کردن آنها توسط آچار می شکنند. این وضعیت وقتی بوجود می آید که نیروی بستن پیچ (گشتاور اعمالی) بیش از حد باشد. همچنین در صورتی که رزوه ها کاملاً روغنی باشد نیز، به دلیل کاهش اصطکاک، ممکن است قسمت اعظم گشتاور تبدیل به تنش طولی و شکستن پیچ شود.

کنده شدن رزوه ها هرز شدن پیچ

در این حالت، تمام رزوه های پیچ یا مهره که با هم درگیر شده اند، بریده میشوند و از بدنه اصلی پیچ یا مهره جدا می شوند، در این عیب، بدنه پیچ نمی شکند، ولی در اثر کنده شدن رزوه ها، پیچ از مهره جدا می شود و یا اصلاً اتصال قابل قبولی بین آنها به وجود نمی آید. وقتی که طول درگیری پیچ با مهره کوتاه باشد، ممکن است این مشکل به وجود آید.

تغییر شکل پلاستیکی قطعات متصله

گاهی اوقات به هنگام ایجاد یک اتصال پیچی ممکن است قطعات متصله دچار تغییر شکل پلاستیکی، کمانش و یا له شدگی بشوند. این مشکل موقعی به وجود می آید که استحکام فشاری قطعات پایین باشد و یا فرم قطعات به گونه ای باشد که در آنها کمانش ایجاد شود و یا نیروی اعمالی به پیچ ها و قطعات بیش از حد مقاومت آنها باشد.

مشکلات ایجاد شده پس از محکم کردن اتصال پیچی

شکست استاتیکی پیچ

این نوع شکست به صورت ناگهانی و در اثر یک ضربه یا تکان شدید ممکن است به وجود آید. این ضربات در عملکرد عادی وجود ندارند، بلکه مثلاً در تصادفات یا دیگر اتفاقات غیر منتظره باعث شکستن پیچ ها می شود.

شکستن حاصل از خستگی

خستگی Fatigue در اثر اعمال بارهای تکراری در قطعات اتفاق می افتد، در حالی که مقدار بار اعمالی کمتر از استحکام کششی قطعات می باشد. بنابراین این عیب دفعتاً اتفاق نمی افتد، بلکه بارهای تکراری (که میزان آن بیشتر از یک حد خاصی باید باشد) به تدریج باعث ایجاد شکست درقطعه می گردد. در مورد پیچها، هم شکست ناشی از خستگی طولی و خستگی خمشی، هر دو اتفاق می افتند. این عیب نیز جزو مشکلات جدی در اتصالات پیچی محسوب می شود.

شکست ناشی از تنش خوردگی

این نوع شکست هنگامی اتفاق می افتد که اتصال پیچی همزمان در معرض تنش کششی و محیط خورنده قرار گیرد. در چنین شرایطی، حتی اگر نیرویی به اتصال پیچی وارد نشود نیز ممکن است در اثر خوردگی، ترک در قطعات به وجود آید و تنش موجود در پیچ به گسترش ترک منجر گردد.

انواع سوراخ ها

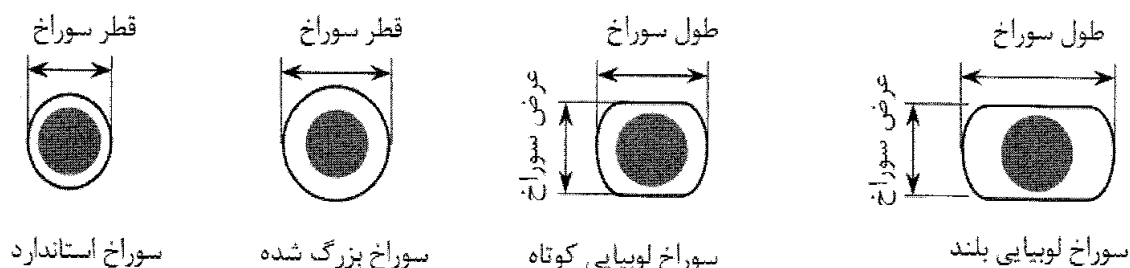
بر اساس آیین نامه های طراحی AISC و مبحث دهم از مقررات ملی ساختمانی ایران، انواع سوراخ به شرح زیر طبقه بندی می شود

الف- سوراخ استاندارد

ب- سوراخ بزرگ شده

پ- سوراخ لوبیایی بلند

ت- سوراخ لوبیایی کوتاه



آیین نامه AISC در اتصالات اصطکاکی تنش های مجاز برشی برای پیچ های پر مقاومت براساس سطوح ورق های در حال تماس و نیز نوع سوراخ بیان می کند. آیین نامه ی مذکور سطوح تماسی که تمیز بوده و لایه ای از اکسید حاصل از نورد گرم در روی آن قرار داشته باشد را کلاس A می نامد و برای وضعیت های مختلف سطوح طی جدولی تنش های برشی مجاز را ارائه می کند.

مبحث دهم از مقررات ملی ساختمانی ایران تنشهای مجاز برشی پیچ در اتصالات اصطکاکی را بر اساس نوع سوراخ بیان می نماید. سوراخ استاندارد طبق تعریف آیین نامه ی ایران سوراخی است که قطر آن ۲ میلی متر از قطر پیچ بیشتر است. در حالی که آیین نامه AISC سوراخی را استاندارد می نامد که قطر آن به طور دقیق برابر قطر پیچ باشد.

از نظر اجرایی تعریف آیین نامه ی AISC، بلکه حتی می توان گفت که تعریف آیین نامه ی ایران برای سوراخ استاندارد نیز بسیار دشوار اجرا میگردد. در نتیجه در محاسبات بیشتر محاسبان فرض را بر غیر استاندارد بودن سوراخ ایجاد شده در حالت اصطکاکی (با توجه به بخش ب بند ۱۰-۲-۹-۳ و ۱۰-۳-۳-۳ ویرایش ۱۳۹۲ مبحث دهم، اتصالاتی که در سیستم لرزه ای مشارکت ندارند) گذاشته و کنترل ها را بر اساس سوراخ بزرگ در نظر می گیرند؛ و در اتصالات اتکایی تاکید بر استاندارد بودن سوراخ دارند، چرا که در هر حال اجرای سوراخ استاندارد در عمل کار آسانی نیست.



محدودیت ابعاد اسمی سوراخ ها و دامنه کاربرد آنها

۱- ابعاد حداکثر سوراخ پیچ ها باید مطابق جدول زیر باشد

۲- سوراخ های بزرگ شده فقط در اتصالات اصطکاکی مجاز است.

۳- سوراخ لوبیایی کوتاه در تمام امتداد ها در اتصالات اصطکاکی مجاز هستند ولی در اتصالات اتکایی، امتداد طولی سوراخ باید عمود بر نیرو باشد.

۴- سوراخ لوبیایی بلند فقط در امتداد عمود بر مسیر نیرو در اتصالات اتکایی مجاز هستند. در اتصالات اصطکاکی در تمام امتداد ها مجاز بوده لیکن باید در یکی از ورق های اتصال وجود داشته باشد.

ابعاد اسمی سوراخ (mm)				قطر پیچ (mm)
سوراخ استاندارد	سوراخ بزرگ شده	سوراخ لوبیایی کوتاه (طول × عرض)	سوراخ لوبیایی بلند (طول × عرض)	
M ۱۶	۱۸	۲۰	۱۸ × ۴۰	
M ۲۰	۲۲	۲۴	۲۲ × ۵۰	
M ۲۲	۲۴	۲۸	۲۴ × ۵۵	
M ۲۴	۲۷	۳۰	۲۷ × ۶۰	
M ۲۷	۳۰	۳۵	۲۷ × ۶۷	
M ۳۰	۳۳	۳۸	۳۳ × ۷۵	
$\geq M ۳۶$	$d+۳$	$d+۸$	$(d+۳) \times (d+۱۰)$	$d \times ۲/۵ + (d+۳)$

دلایل استفاده از سوراخ های لوبیایی و بزرگ در اتصالات

۱- در اتصالات اتکایی و یا اصطکاکی که در آنها به دلایلی نیروی پیش-تنیدگی کاهش یا حذف میشود. هنگامی که اتصال تحت بارهای دینامیکی قرار می گیرد احتمال تماس تنه ی پیچ با دیواره ی سوراخ در دفعات مکرر وجود دارد. تعبیه ی سوراخ های بزرگ یا لوبیایی موجب عدم تماس تنه پیچ با دیواره ی سوراخ به ویژه در اثر پدیده ی خستگی خواهد شد.

۲- تعبیه ی سوراخ های بزرگ و لوبیایی شرایط مناسب تری برای مونتاژ، تنظیم و رواداری پیچ ها در اتصال فراهم می نماید.

۳- تعبیه ی سوراخ های بزرگ و لوبیایی از وقوع تنشهای ناشی از دما و نیز تنشهای مرتبه ی دوم جلوگیری می کند.

فاصله سوراخ ها

فاصله ی بین سوراخ ها در بازه ی مقادیری مشخص می باشد. مقدار کمینه برای فاصله ی سوراخ ها به دو جهت است؛ یکی جلوگیری از گسیختگی و پارگی ورق و دیگری اجرایی بودن کار و فراهم کردن فضای مناسب برای بستن پیچ. مقدار بیشینه ی سوراخ ها پیروی سه دلیل است. نخست آن که بتوان توزیع به نسبت واقعی تری از نیرو در اتصال داشته و هم نواختی و یکسانی آن را در پیچ ها به وجود آورد، تا فرض صلب بودن ورق تامین شود؛ دوم این که با کم کردن فاصله، طول موج کمانشی حاصل از نیروی فشاری را نیز به کمترین مقدار ممکن رساند تا از کمانش موضعی جلوگیری شود؛ و آخرین دلیل هم این که از باز شدن درز بین ورقهای اتصال و خطر زنگ زدگی ورق جلوگیری نمود.

حداقل فاصله سوراخ پیچ ها

فاصله مرکز به مرکز سوراخ های استاندارد، سوراخ های بزرگ شده، سوراخ های لوبیایی نباید از ۳ برابر قطر وسیله اتصال کمتر باشد.

حداقل فاصله سوراخ ها تا لبه

فاصله مرکز سوراخ های استاندارد تا لبه قطعه متصل شونده نباید از مقادیر داده شده در جدول کمتر باشد. برای سوراخ های بزرگ شده و سوراخ های لوبیایی فاصله مرکز سوراخ تا لبه نباید از آنچه که برای سوراخ استاندارد تعیین شده به اضافه مقدار C مربوطه کمتر شود.

حداقل فاصل مرکز سوراخ استاندارد تا لبه در هر راستا	
لبه بریده شده با قیچی (گیوتین)	لبه نورد شده ورق-نیمرخ، تسمه و نیز لبه بریده شده با شعله اتوماتیک یا اره
۲d	۱/۷۵ d

مقادیر افزایش حداقل فاصله سوراخ تا لبه (C)			
سوراخ لوبیایی (mm)			سوراخ بزرگ شده (mm)
موازی لبه	عمود بر امتداد لبه		
	لوبیایی بلند	لوبیایی کوتاه	
۰	۱/۷۵d	۵mm	۳mm

حداکثر فاصله مرکز سوراخ تا لبه

- ۱- برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی کم و متوسط ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصله از مرکز هر پیچ تا نزدیکترین لبه قطعه در هر راستا نباید از ۱۲ برابر ضخامت نازکترین قطعه و همچنین از ۱۵۰ میلی متر تجاوز کند.
- ۲- برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی شدید ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصله از مرکز هر پیچ تا نزدیکترین لبه قطعه در هر راستا نباید از ۸ برابر ضخامت نازکترین قطعه و همچنین ۱۲۵ میلی متر تجاوز کند.

حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ ها

- ۱- برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی کم و متوسط ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصله بین مرکز سوراخ ها از ۲۴ برابر ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده و همچنین از ۳۰۰ میلی متر تجاوز کند.
- ۲- برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی شدید ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصله بین مرکز سوراخ ها نباید از ۱۴ برابر ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده و همچنین از ۲۰۰ میلی متر تجاوز کند.

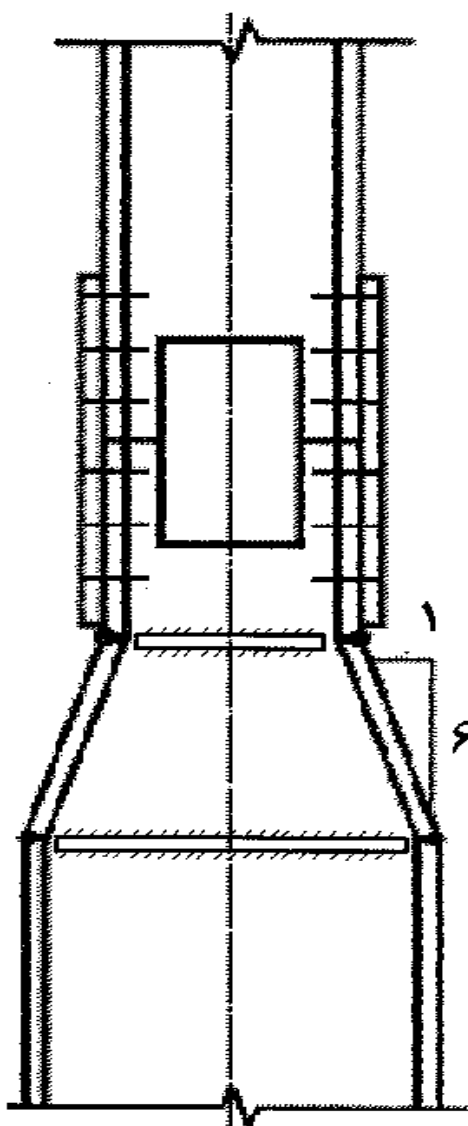
اصلاح سوراخ ها

در گارگاه ساخت انطباق سوراخ ها مورد کنترل دقیق قرار می گیرد. ولی باز هم امکان دارد که حداکثر تا ۱۵ درصد سوراخ های یک محل به علت به علت عدم دقت های ساخت کاملاً منطبق نباشند. در چنین حالتی باید این سوراخ ها را با گذراندن یک پیچ امتحانی پیدا کرده به وسیله برقو زدن آنها را اصلاح نمود حداکثر قطر برقوی مصرفی ۳ میلی متر بزرگتر از قطر پیچ می باشد و برقوزنی نباید قطر سوراخ را بیش از ۵ میلی متر افزایش دهد. استفاده از برش شعله برای گشاد کردن سوراخ مجاز نیست.



وصله ستون ها

دزر وصله ستون ها با ابعاد و مقطع متفاوت به جای استفاده از ورق های پر کننده با ضخامت زیاد ارجح است ابتدا مقطع بزرگتر با شیب حداکثر ۱ به ۶ به مقطع کوچکتر تبدیل شده و سپس اتصال وصله صورت گیرد.



بستن و محکم کردن پیچ های اتکایی

در محکم کردن پیچ های اتکایی کافی است این پیچ ها را بدون ایجاد نیروی پیش تنیدگی تنها تا حالت سفت شدن اولیه محکم نمود.

سفت شدن اولیه هنگامی است که یک کارگر معمولی با یک آچار معمولی تلاش کامل خود را برای محکم کردن پیچ به کار برد.

بستن و محکم کردن پیچ های اصطکاکی

- محکم کردن پیچ های اتصال در دو مرحله انجام می گیرد. اول، تعدادی از پیچ ها تا حد سفتی کامل محکم می شوند، تا اطمینان حاصل شود که سطوح تماس کاملاً به هم چسبیده اند، سپس تمام پیچ ها تا در سوراخ قرار گرفته کاملاً سفت می شوند. در مرحله دوم با چرخاندن اضافی مهره، پیچ ها پیش تنیده می گردند.
- در هر یک از مراحل محکم کردن پیچ ها باید از قسمتی که صلب تر است و صفحات تغییر شکل کمتری می دهند شروع به بستن پیچ ها کرد.
- سفتی کامل را در پیچ به حالتی می گویند که کارگر ماهر با آچار معمولی بدون آنکه با وزن خود به دسته آچار نیرو وارد کند، با به کار گیری آخرین توان خود نتواند پیچ را محکم تر نماید.
- حصول پیش تنیدگی باید با آچار مدرج (ترک متر) تایید گردد.
- اگر در چرخاندن پیچ از آچارهای بادی استفاده شود، باید فشار باد را طوری کرد که در یک مرحله، مهره ها را بدون چرخیدن پیچ تا مرحله سفتی کامل برساند و در مرحله بعد با ازدیاد فشار باد پیچ ها را پیش تنیده کرد. تنظیم فشار باد کمپرسور متضمن استفاده از آچار مدرج (تورک متر) می باشد.
- باز کردن و استفاده مجدد از پیچ های که به حد پیش تنیدگی رسیده اند مجاز نمی باشد.
- در اتصال پیچ پر مقاومت، سطوحی که در تماس با سر پیچ و یا مهره آن قرار می گیرند نباید شیبی بیش از یک بیستم نسبت به صفحه عمود بر محور پیچ داشته باشند. در صورت عدم تامین این شرط باید با استفاده از واشر شیبدار، موازی نبودن سطح را جبران کرد.
- طول پیچ به اندازه ای باشد که پس از محکم کردن آن حداقل سه دندانه کامل پیچ از مهره بیرون بماند.



انواع اتصال گیردار تیر به ستون در سازه های پیچ و مهره ای

اتصال گیردار تیر به ستون به دو صورت اتصال فلنجی (BSEEP) و یا به صورت اتصال درختی (BFP) می باشد که با نظر طراح به یکی از این دو روش فوق طراحی می گردد .

اتصال فلنجی (BSEEP)



اتصال درختی (BFP)

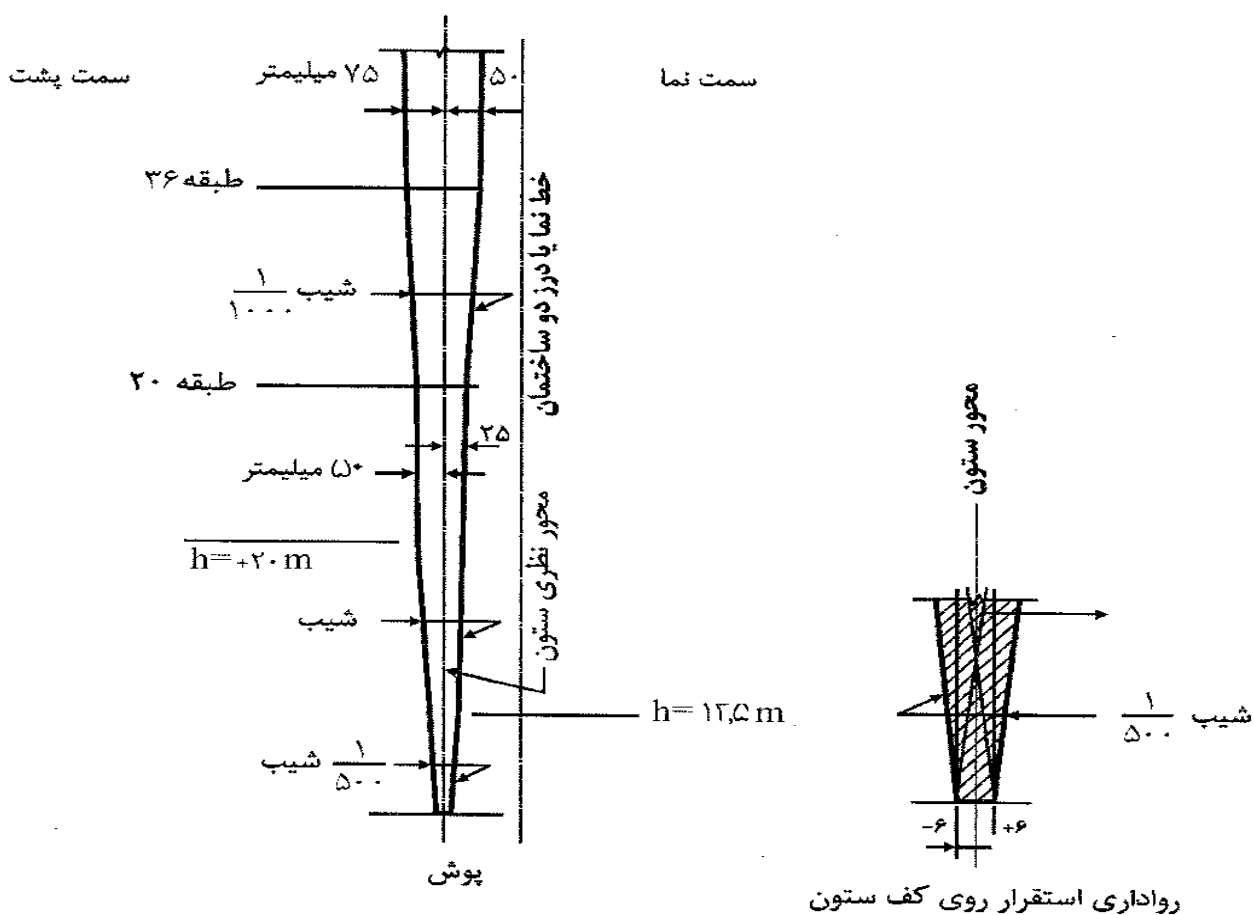


رواداری

رواداری ستون ها

در خصوص کنترل ناشاقولی ستون ها رعایت الزامات زیر ضروری است

- میزان حداکثر جابجایی محور ستون از محل فرضی مساوی $6 \pm$ میلی متر می باشد.
- حداکثر ناشاقولی مجاز ستون ها ، تا طبقه بیستم به ازای هر طبقه مساوی $\frac{1}{500}$ ارتفاع و حداکثر ۲۵ میلی متر به سمت نما و ۵۰ میلی متر به سمت داخل ساختمان می باشد.
- رواداری ابعادی و عرض و ارتفاع ستون $4 \pm$ می باشد.



رواداری فاصله سوراخ ها

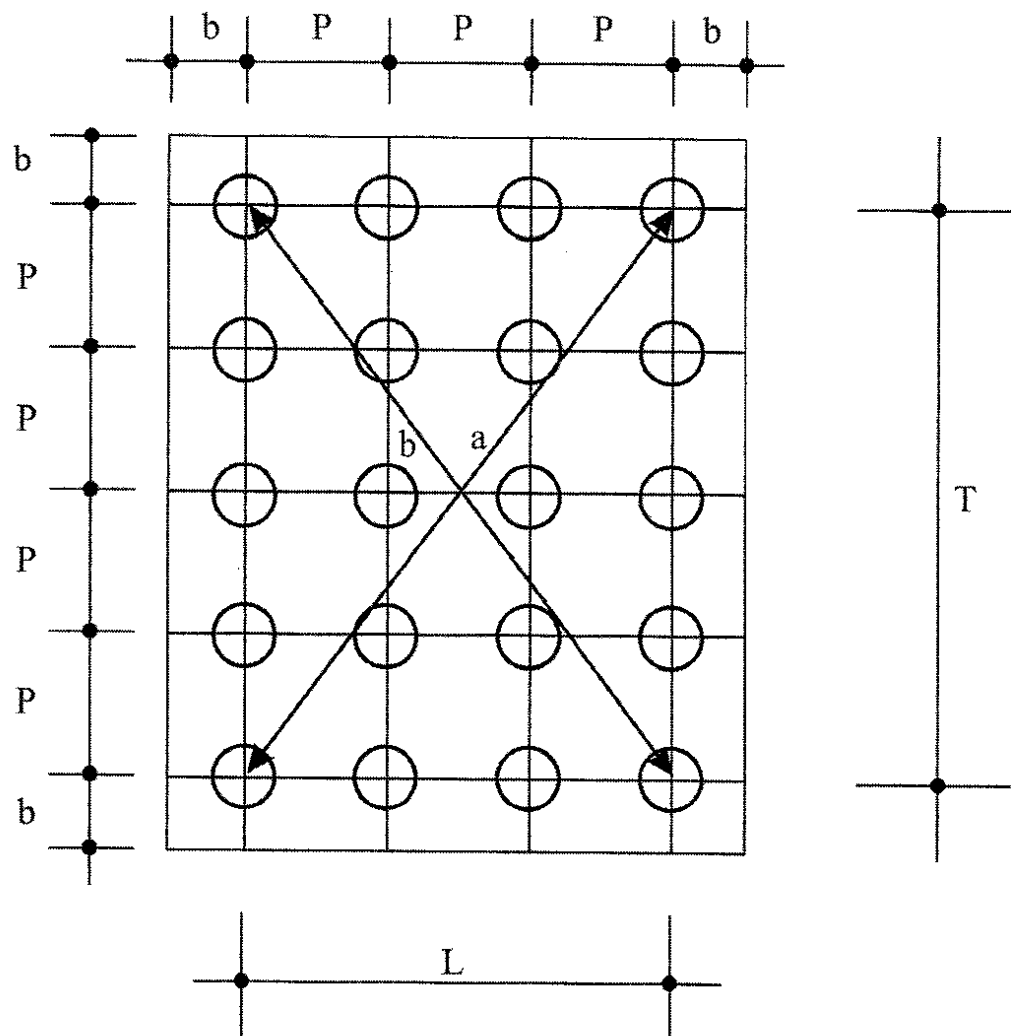
$$\Delta p = \pm 2 \text{ mm}$$

$$\Delta b = \pm 3 \text{ mm}$$

$$\Delta L = \pm 3 \text{ mm}$$

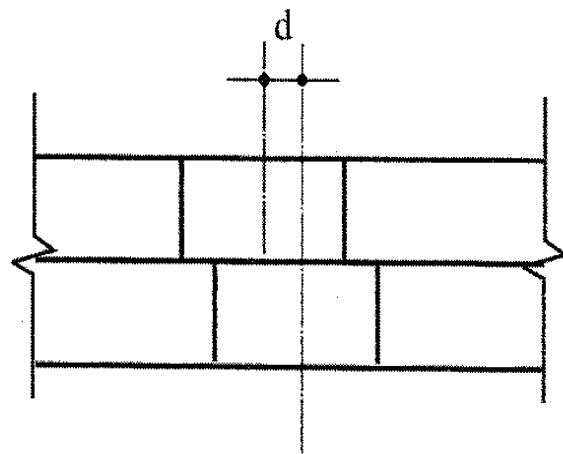
$$\Delta T = \pm 3 \text{ mm}$$

$$|a - b| \leq 3 \text{ mm}$$



هم محور بودن سوراخ پیچ ها

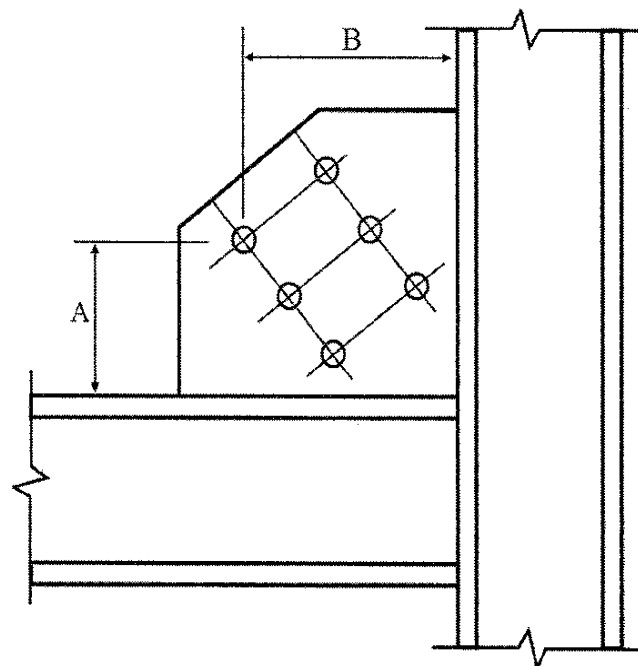
$$d \leq 2\text{mm}$$



مختصات سوراخ ها

$$\Delta B = \pm 2\text{mm}$$

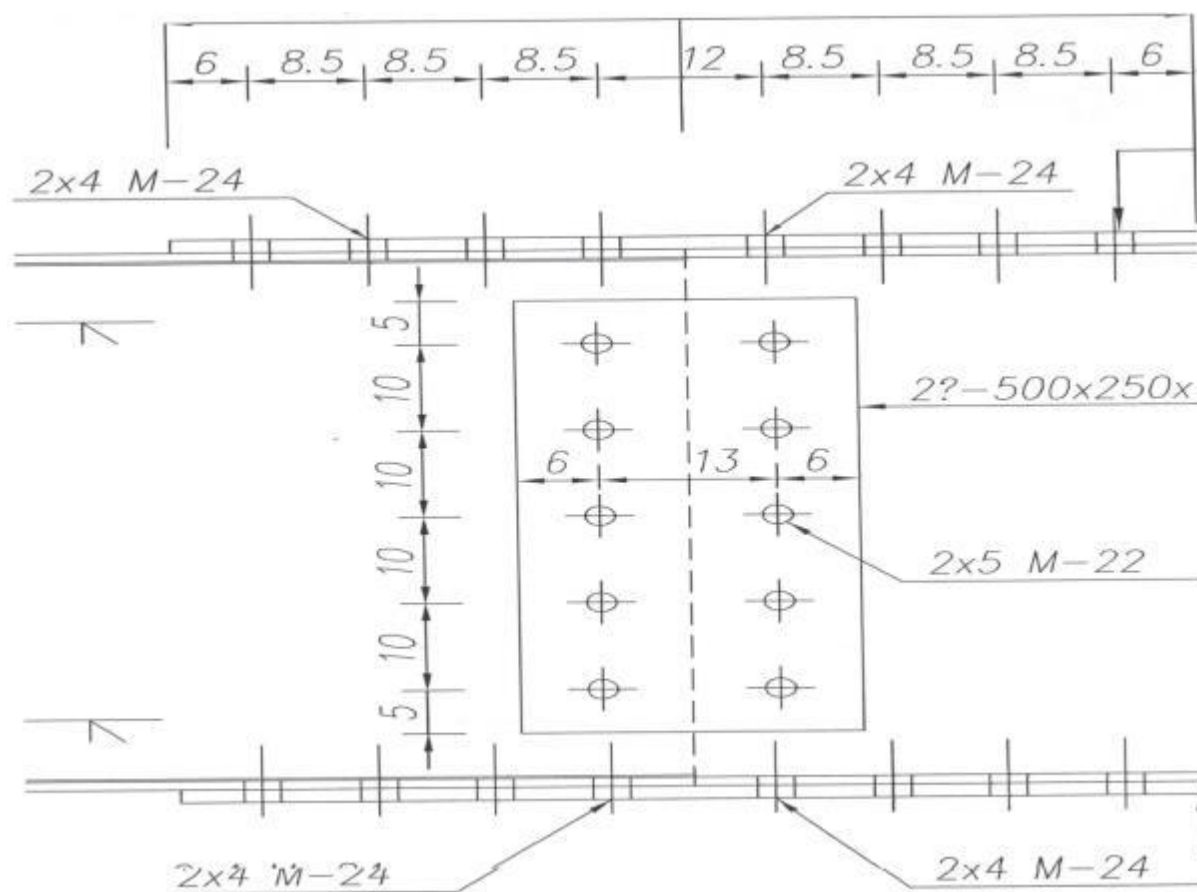
$$\Delta A = \pm 2\text{mm}$$

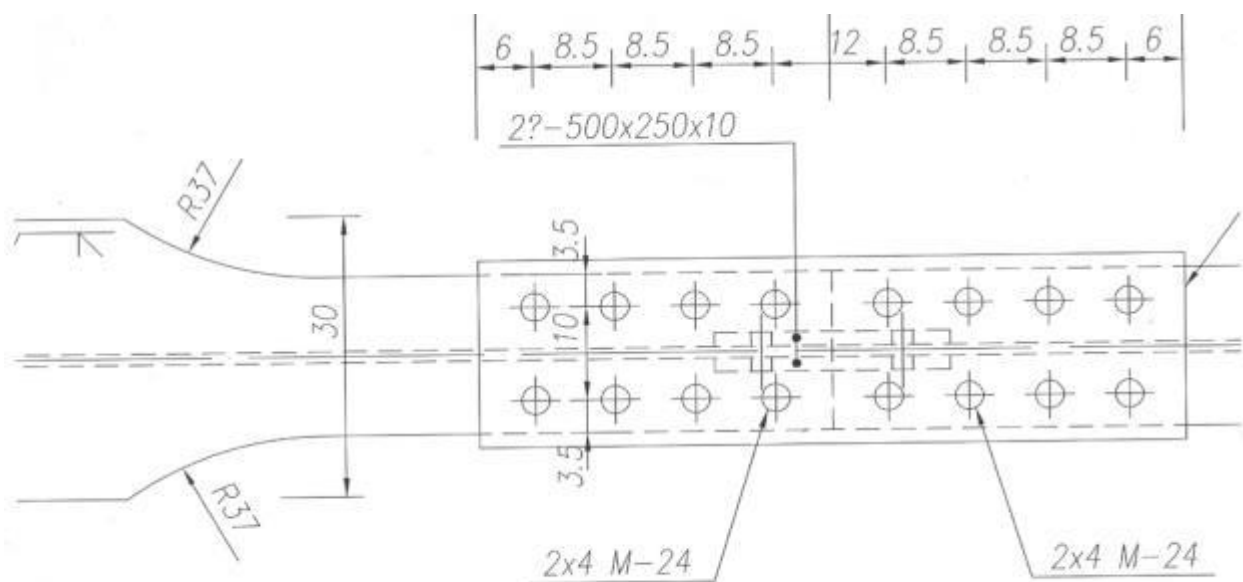


نقشه های اجرایی و استفاده از جدول L_k

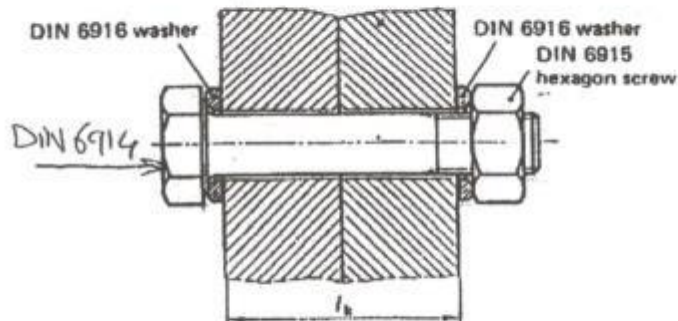
همان طور که در نقشه های جزییات پایین مشاهده می شود در این نقشه ها فقط سایز پیچ و تعداد آن داده می شود ولی برای سفارش پیچ به کارخانه سازنده باید طول پیچ را هم داشته باشیم برای بدست آوردن طول پیچ با استفاده از آیین نامه ۶۹۱۴ DIN و جدول L_k موجود در این آیین نامه طول پیچ با توجه به قطر پیچ و محاسبه مجموع ضخامت های جان تیر و ورق های اتصال (طول L_k) ، طول پیچ را از ستون روبرو خوانده می شود.

برای بدست آوردن مشخصات واشر به DIN ۶۹۱۵ و برای مشخصات مهره به DIN ۶۹۱۶ مراجعه شود.





Grip lengths



head size (d)	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36
Nominal length, l	Grip length, l_g							
30	6 to 10							
35	11 to 15							
40	16 to 20	10 to 14						
45	21 to 23	15 to 19	10 to 14					
50	24 to 28	20 to 24	15 to 19	14 to 18				
55	28 to 33	25 to 29	20 to 24	19 to 23				
60	34 to 38	30 to 34	25 to 29	24 to 28	22 to 26			
65	39 to 43	35 to 39	30 to 34	28 to 33	27 to 31			
70	44 to 48	40 to 44	35 to 39	34 to 38	32 to 36	28 to 32		
75	49 to 53	45 to 49	40 to 44	39 to 43	37 to 41	33 to 37	29 to 33	
80	54 to 58	48 to 52	45 to 49	44 to 48	42 to 46	38 to 42	34 to 38	
85	59 to 63	53 to 57	50 to 54	49 to 53	47 to 51	43 to 47	39 to 43	31 to 35
90	64 to 68	58 to 62	55 to 59	54 to 58	52 to 56	48 to 52	44 to 48	36 to 40
95	69 to 73	63 to 67	58 to 62	57 to 61	54 to 58	53 to 57	49 to 53	41 to 45
100		68 to 72	63 to 67	62 to 66	59 to 63	58 to 60	54 to 56	46 to 48
105		73 to 77	68 to 72	67 to 71	64 to 68	61 to 65	57 to 61	49 to 53
110		78 to 82	73 to 77	72 to 76	69 to 73	66 to 70	62 to 66	54 to 58
115		83 to 87	78 to 82	77 to 81	74 to 78	71 to 75	67 to 71	59 to 63
120		88 to 92	83 to 87	82 to 86	79 to 83	76 to 80	72 to 76	64 to 68
125		93 to 97	88 to 92	87 to 91	84 to 88	81 to 85	77 to 81	69 to 73
130		98 to 102	93 to 97	92 to 96	89 to 93	86 to 90	82 to 86	74 to 78
135			98 to 102	97 to 101	94 to 98	91 to 95	87 to 91	79 to 83
140			103 to 107	102 to 106	99 to 103	96 to 100	92 to 96	84 to 88
145			108 to 112	107 to 111	104 to 108	101 to 105	97 to 101	89 to 93
150			113 to 117	112 to 116	109 to 113	106 to 110	102 to 106	94 to 98
155			118 to 122	117 to 121	114 to 118	111 to 115	107 to 111	99 to 103
160				122 to 127	119 to 123	118 to 120	112 to 116	104 to 108
165				128 to 131	124 to 128	121 to 125	117 to 121	109 to 113
170					129 to 133	126 to 130	122 to 126	114 to 118
175					134 to 138	131 to 135	127 to 131	119 to 123
180					139 to 143	136 to 140	132 to 136	124 to 128
185					144 to 148	141 to 145	137 to 141	129 to 133
190					149 to 153	146 to 150	142 to 146	134 to 138
195					154 to 158	151 to 155	147 to 151	139 to 143
200						156 to 160	152 to 156	144 to 148

The tolerances on length have been taken into consideration when calculating the grip lengths.

تعداد نمونه های خریداری شده پیچ جهت بازرسی

تعداد نمونه لازم جهت بازرسی پیچ ها بر حسب تعداد خریداری شده مطابق جدول زیر می باشد

تعداد پیچ ها	تعداد نمونه ها
۱۵۰ و کمتر	۱
۱۵۱ تا ۲۰۰	۲
۲۰۱ تا ۵۰۰	۳
۵۰۱ تا ۱۲۰۰	۵
۱۲۰۱ تا ۳۲۰۰	۸
۳۲۰۱ تا ۱۰۰۰۰	۱۳
۱۰۰۰۱ و بیشتر	۲۰

سوال

۱- لنگر پیچشی لازم (ترکمتر لازم) برای پیچ ۲۰ میلیمتر را حساب کنید

$$M_t = KDT$$

لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش تنیدگی $M_t = T$

T = نیروی پیش تنیدگی لازم

D = قطر پیچ

K = ضریب مهره

$$T = 0.55 F_u A_b$$

A_b = سطح مقطع اسمی پیچ

ضریب مهره	
وضعیت سطحی دنده های پیچ و مهره	ضریب مهره متوسط
ورق کادمیم	۰,۱۹۴ - ۰,۲۴۶
ورق روی	۰,۳۳۲
اکسید سیاه	۰,۱۶۳ - ۰,۱۹۴
خمیر مولبیدین سولفاید	۰,۱۵۵
روغن ماشین	۰,۲۱
واکس کارنابا	۰,۱۴۸
روغن اسپیندل	۰,۲۲
پیچ نو	۰,۲۰
گریس مولبیدین سولفیت	۰,۱۳۷
فسفات و روغن	۰,۱۹

$$A_b = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 2^2}{4} = 3,14$$

$$K = 0,2$$

$$F_u = 8000 \text{ kg/cm}^2$$

$$D = 0,2$$

$$M_t = 0,2 \times 2 \times 0,55 \times 8 \times 3,14 = 5,5 \text{ t.cm}$$

۲- دلایل استفاده پیچ به جای پرچ توضیح دهید؟

۳- معایب و مزایای استفاده اسکلت جوشی را بیان کنید؟

۴- معایب و مزایای تولید پیچ به روش فورج سرد و گرم را بیان کنید؟

۵- پیچ ۱۰,۹ با کدام پیچ در استاندارد *ASTM* برابر است؟

۶- حد سفت شدن اولیه با حد سفت شدن کامل را توضیح دهید؟

منابع

- ۱- مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان
- ۲- مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان
- ۳- آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی